３．５　不溶解残渣

使用済燃料を硝酸へ溶解した時、溶解せずに溶液内に残留する固体物質がある。不溶解残渣は、このような物質の一般的総称であり、ある特定の成分を指すものではない。使用済燃料は硝酸濃度が 14 mol L^{-1} に近い条件で沸騰溶解する場合、ほぼ清澄な溶解液が得られるが、再処理施設での溶解条件（回分式溶解で溶解開始時に 6～8 mol L^{-1}, 終了時 3～4 mol L^{-1}）では、核分裂生成物のうち白金族等の硝酸に溶けにくい元素や被覆材、固着物が溶解液に懸濁して含まれる。

不溶解残渣の発生源はいくつか考えられる（**図３．５－１**）。

① 核分裂生成物のうち、特に白金族等のように硝酸へ溶解しにくいもの
② 原子炉内で被覆管の外側に固着した水垢成分で放射化生成物を含むもの
③ 燃料集合体を剪断する際に発生する被覆管や構造材の微粉状の切り屑
④ 燃料溶解槽内で水溶液へ溶解した燃料成分のうち、溶解条件あるいは溶解操作後の溶液の希釈、冷却の操作によって溶液中に生成する固体成分（再沈殿物）
⑤ 低い燃焼度の Pu 含有燃料を溶解した場合に未溶解のまま残った固体状のプルトニウム

すなわち溶解工程において不溶解残渣として観測される固体粒子には、もとより溶解せずに残留した物質と一旦溶解した後で析出した物質がありうる。

不溶解残渣のうち細かな粒子状のものは、硝酸溶解～ヨウ素追出工程を通過した後、清澄工程において遠心清澄機やフィルタ濾過によってほぼ全てが溶液から分離され、通常は抽出残液とともに最終的にガラス固化体へ移行する。ただし溶液と完全に分離することは難しく、清澄工程に後続する抽出分離工程でもある程度の不溶解残渣の存在を想定した設計が必要である。また溶解槽及び周辺の工程機器、配管の内部に残渣が過剰に蓄積し固着した場合、機械装置の動作不良、加熱不良、配管閉塞の原因となりうる。

本節では、まず照射済ウラン燃料の溶解操作における不溶解残渣の発生挙動について述べた後、未照射 Pu 及び未照射 MOX の溶解における不溶解 Pu、さらに照射済 MOX 溶解時の不溶解残渣について述べる。未照射燃料の溶解挙動は照射済燃料の挙動を理解する上でも重要と考えられる。さらに不溶解残渣の主要成分であるモリブデン酸ジルコニウム（ZM）の発生挙動に関する基礎的知見、不溶解残渣の再溶解挙動についてもまとめた。なお固体析出物の発生、再沈殿は高レベル廃液中でも見られる。**７章**もあわせて参照頂きたい。

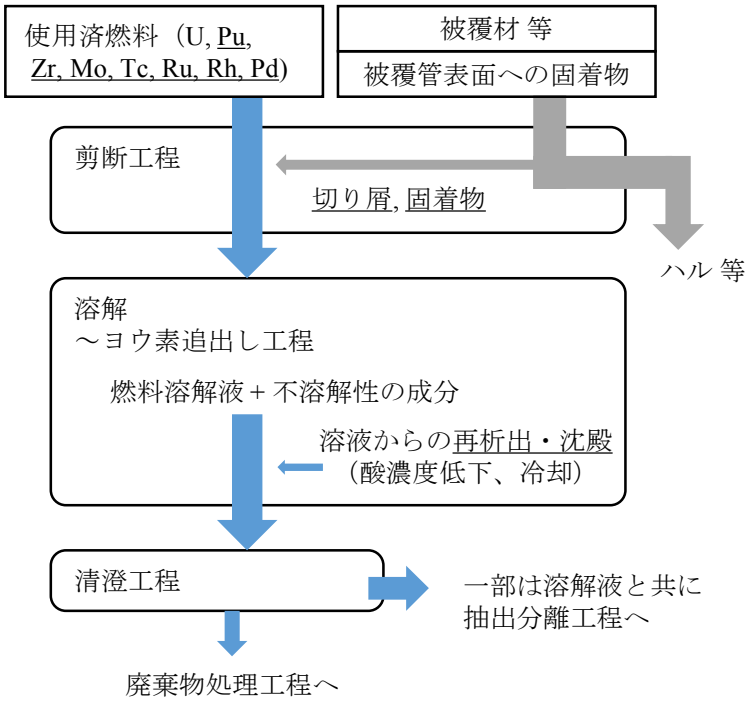


図３．５－１　使用済燃料溶解時の不溶解残渣の流れ

３．５．１　照射済ウラン燃料の不溶解残渣

軽水炉照射済ウラン燃料を硝酸等に溶解した時の不溶解残渣の発生量とその成分について紹介する。既往研究の知見を**表３．５－１**にまとめた。

Campbell [1] は、照射済燃料からの不溶性残渣の元素組成に関して Mo, Tc, Ru, Rh 及び Pd の５元素が主要成分であることを報告している。

Johnson ら [2] は、残渣発生量が燃焼度ともに増大することを示した。また溶解前のボロキシデーション処理によって残渣量が増加することを示した。ボロキシデーションによる前記５元素の組成は、処理を行わない場合と比べあまり変わらなかったことから、ボロキシデーション処理によってより溶けにくい化学形に変化したと考察している。

Gonda ら [3, 4] は燃焼度による不溶解残渣量の増大を示した他、さらに工業規模（東海再処理施設, TRP）の燃料溶解から発生した残渣を分析、分類して前処理工程内での移行について検討した。TRP 回分式溶解槽で回収された固体堆積物を、① fine chips of zircaloy cladding（ジルカロイ剪断粉成分、代表核種 Sb-125）、② crud（被覆管外表面に付着した水垢成分、同 Co-60）、③ 不溶解 FP 残渣（核分裂生成物由来の Mo, Tc, Ru, Rh, Pd から成る，同 Ru-106）の３種類に分類しており、各貯槽の溶液と残渣分析の結果から溶解量当たりの固体発生量は各々 5.3, 1.8, 1.9 kg tU^{-1} と評価した。また不溶解 FP 残渣は槽内洗浄及び液移送によってほぼ全量が溶解槽から清澄工程、さらに廃液貯槽へ移行したと考察している。

また近年、Kondo ら [5, 6] は、TRP 回分式溶解槽において PWR 照射 UO_2 燃料約 6 t（17～22 GWd t^{-1}），ふげん照射 UO_2 燃料約 3 t（7～17 GWd t^{-1}）を溶解したときに発生した不溶解残渣を採取し、

XRD 分析を行っている。比較的粒径の大きい残渣（＞2.8mm）の回折パターンはモリブデン酸ジルコニウム（ZM）のものと一致した。リファレンス試料である ZM 粉末，Mo 粉末及びジルカロイ被覆管の測定結果と比較したところ、低角側の 4 本の明確な回折ピーク及び 30～60 度にかけて複数のピークがほぼ同位置で認められた（**図３．５－２**）。ZM 以外の成分は**表３．５－１**にまとめた。

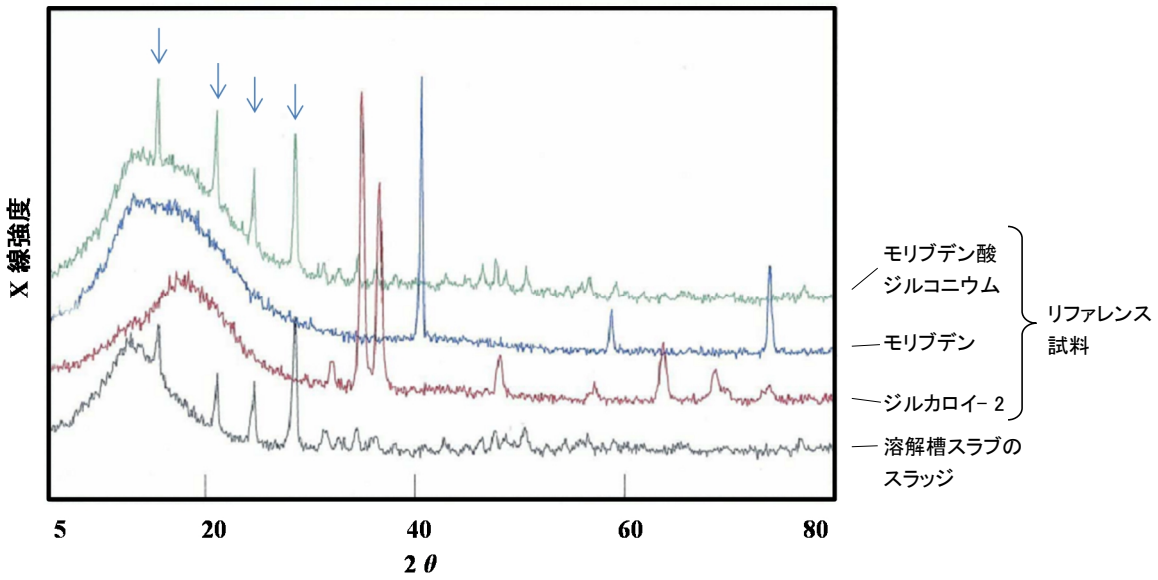


図３．５－２　照射済 UO_2 燃料の不溶解残渣の X 線回折スペクトル（東海再処理施設, PWR 及び ATR 照射燃料からの残渣）

Adachi ら [7] は実照射済燃料を用いる試験に先立って模擬 FP（燃焼度 5～30 %FIMA に相当）を含む UO_2 燃料を用いた溶解試験（硝酸 3 mol L^{-1}, 95 ℃, 4 h）を行い、残渣量の燃焼度依存性を調べている。まず、1600 ℃以上で熱処理した模擬燃料の残渣量は処理温度を上昇させるとともに減少した。これは硝酸に溶けやすい相が高い温度で生成するためとしている。残渣発生量は 10 %FIMA までの模擬燃料では 1 %以下と少ないが、それ以上の燃焼度（20～30 %）では著しく増大した。また、いずれの燃焼度においても特定の範囲の酸素ポテンシャルで残渣量が大きくなった。これは、この条件では燃料溶解時に ZM（$ZrMo_2O_7(OH)_2 \cdot 2H_2O$）が多く生成するためであるとした。

PWR 照射済燃料（7～39 GWd t^{-1}）の溶解試験 [8,9]では、不溶解残渣の重量、粒径分布、外観、相の同定、元素分析、α及びγ放射能について測定を行った。初期硝酸濃度 3 mol L^{-1}, 100 ℃の条件で溶解したときの不溶解残渣量と燃焼度の関係は、30 GWd t^{-1} まではほぼ直線的に増加し、それ以上の燃焼度ではやや急に増加した（**図３．５－３**）。また溶液中に浮遊する残渣粒子は時間経過に従って次第に凝集しより大きな粒子を形成する傾向が見られた。レーザ光散乱光度計による測定では、溶解後 2.5 時間の平均粒径は約 70 nm であったが、3.5 時間後に同 117 nm、24 時間後には上澄液は透明になり沈降した固体の粒径は＞3 μm となった。

不溶解残渣の組成は主に Mo, Tc, Ru, Rh, Pd の５元素であり、概して残渣全体重量の 70 %以上を

占めた。５元素の中での重量割合は Mo 20 %, Tc 0.5～5 %, Ru 50～60 %, Rh 及び Pd 10 %であり（**図３．５－４**）、Mo, Ru 及び Rh が主成分である。ORIGEN-2 コードを用いた FP 核種の生成崩壊計算によれば５元素のうち Mo の存在量が最大であり（**図３．５－５及び２章**）、残渣分析の結果と一致しない理由として Mo は金属のみでなく一部は酸化物として存在し溶液中に溶解されるためとしている。燃焼度 34.1 GWd t^{-1} の燃料を溶解した試験では、５元素の残渣中存在量（分析値）と ORIGEN 計算による推算値との比は、Mo 15.5 %, Tc 2.9 %, Ru 58.2 %, Rh 39.9 %, Pd 13.9 %であった。また不溶解残渣中に Pu が検出されたが、この量は全 Pu 量の 0.005～0.02 %であり Cs-137 のそれとほぼ等しいことから、検出された Pu は溶け残りではなく溶解液から分離する際の洗浄不足によるものと考察している。

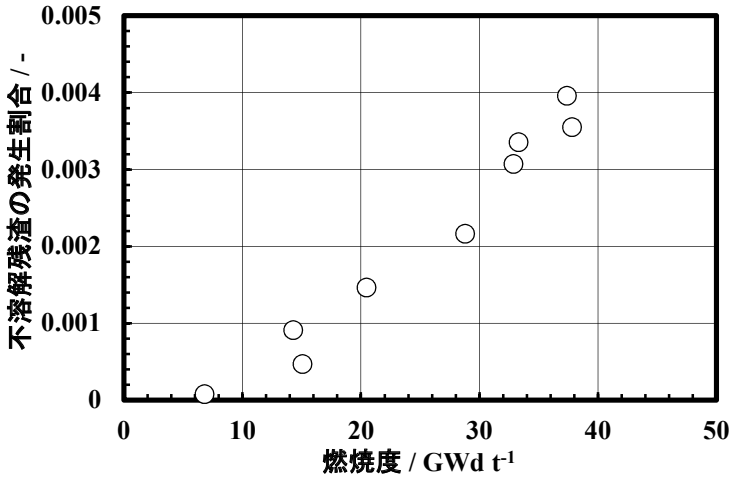


図３．５－３　照射済 UO_2 燃料からの不溶解残渣発生割合と燃焼度との関係 [9]（化学部溶解試験グループ, JAERI-M 91-010, 1991）

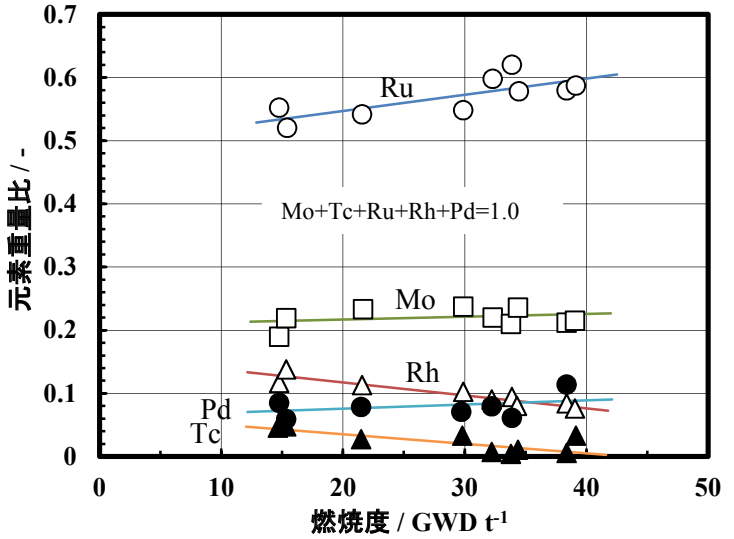


図３．５－４　照射済 UO_2 燃料溶解時の不溶解残渣に含まれる Mo, Tc, Ru, Rh, Pd の存在比 [9]（化学部溶解試験グループ, JAERI-M 91-010, 1991）

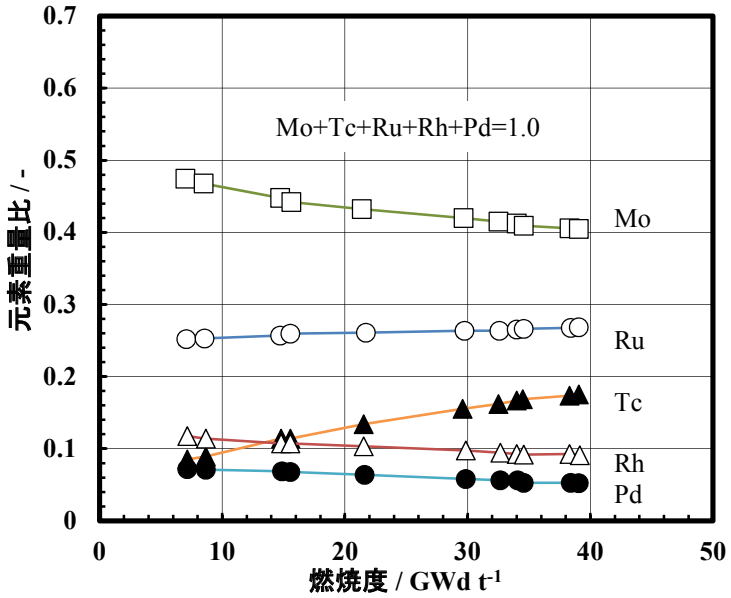


図３．５－５　照射済 UO_2 燃料中の Mo, Tc, Ru, Rh 及び Pd の割合 [9]（化学部溶解試験グループ, JAERI-M 91-010, 1991, ORIGEN-2 コードによる燃焼計算）

Etoh ら [10] は、BWR 照射済燃料（7 及び 16 GWd tU^{-1}）を硝酸 3 mol L^{-1}, 沸騰温度で溶解する試験を行い、燃焼度の増加により不溶解残渣が増加すること、及び金属 FP 残渣の内訳を示している。

Kleykamp [11] は使用済ウラン燃料を硝酸（7 mol L^{-1}, 沸騰条件）で溶解し、不溶解残渣中の前記５元素に加え、Fe, Cr, Ni 等の集合体構造材由来の成分についても報告している。３種類の燃料の溶解試験について結果を示しており、残渣中のアクチノイド元素は全残渣の 0.8～3.7 %, FP は 70～95 %, 構造材元素は 2.5～14 %であった。金属相の粒径は、線出力約 20 kW m^{-1} の場合には 1 μm 程度、約 30 kW m^{-1} の場合には最大 5 μm 程度と観察された。Kleykamp による使用済 MOX 燃料の結果に関しては次節以降で紹介する。

Gue ら [12] は、UP2-400 における使用済ウラン燃料の不溶解残渣に関するデータを使用済 MOX 燃料の結果とともに示している。PWR 照射済燃料（～53 GWd t^{-1}）の残渣に含まれる５元素の相対的割合は Adach らの結果とほぼ整合している。

Lausch ら [13] は、ドイツ WAK 再処理施設での照射済燃料 170 kgU 溶解時の不溶解残渣を分析している。残渣は Mo-Ru-Rh 金属相と Zr-Mo 酸化物相の２相から成り、前者には Pu は含まれず、後者には含まれていた。酸化物相は再沈殿物で ZM からなることが示唆された。また他の研究者のデータと比べて残渣中の Zr, Mo, Pu 割合が大きい理由として、溶解終了からサンプリングまでの時間経過によって再沈殿が多く生成したとしている。

Tsukada ら [14, 15], Glatz ら [16] は、高燃焼度燃料（軽水減速炉, 63～70 GWd t^{-1}）の溶解試験及び不溶解残渣の分析について報告している。燃焼度約 70 GWd t^{-1} の照射済燃料を用いた試験 [14]では、Mo, Tc, Ru, Rh 及び Pd の５元素の重量は残渣全重量の 80～90 %を占めた。残渣に含まれる金属粒子は 5 元素から成り、それらの割合は各々35.3, 7.3, 37.6, 1.9, 18.0 wt%であった。この割合は溶解

前の燃料内で観察された金属粒子の元素組成と同じであったことから、残渣に含まれる金属粒子は硝酸に溶解せずに固体のまま残ったものと考察している。

高燃焼度 PWR 燃料（63 GWd t^{-1}）[15, 17] の不溶解残渣を分析でも、不溶解残渣中の５元素等の組成は溶解前の使用済燃料中の組成と大きく変わることはなかった。残渣中の５元素の量と ORIGEN 計算値の比は、Mo が 60 %（溶解硝酸 4 mol L^{-1}）及び 25 %（7 mol L^{-1}）で酸濃度に依存した。また Tc は 41 %及び 37 %（4 及び 7 mol L^{-1}、以下同じ）、Ru は 58 %及び 51 %、Rh は 53 %及び 48 %、Pd 35 %及び 32 % であった。Mo の酸濃度依存性は ZM 生成に関連するとしている。

Tsukada ら [17] は、軽水炉燃料からの不溶解残渣の発生量と燃焼度との関係をまとめている（**図３．５－６**）。残渣量が燃焼度の 2 乗に比例する理由は明らかではないが、高橋ら [18] は、計算コードによる残渣生成量の推算値と実験値の比較・考察を行っている。低燃焼度では残渣量の推算値は実験値を上回る結果となった。その理由として、低燃焼度条件では燃料ペレット中の貴金属元素が凝集していないために硝酸へ溶解しやすく、貴金属はかなり溶解していること、実験操作では凝集が進んでいないためにフィルタを通過し残渣として捕集できない可能性があること、一方高燃焼度燃料では凝集が十分に進み、溶け残って残渣となることを挙げている。

近年、六ヶ所再処理工場のアクティブ試験の進捗に伴い、軽水炉照射済燃料の溶解工程で発生した不溶解残渣について調査が行われている [19, 20]。残渣の組成分析は２種類の燃料についてなされており、平均燃焼度 34 GWd tU^{-1}（平均冷却期間 11.9 年）及び 42 GWd tU^{-1}（同 7.7 年）である。残渣重量のうち約 90 %が前記５元素から成る合金であった。５元素の重量組成は、２種類の燃料の残渣各々について Mo : Tc : Ru : Rh : Pd = 23.2 : 6.9 : 48.6 : 8.5 : 12.8 及び 22.9 : 6.0 : 50.7 : 8.5 : 11.9 であり、Ru が主要元素であることが報告されている。Adachi らの結果とも概ね傾向は一致している。

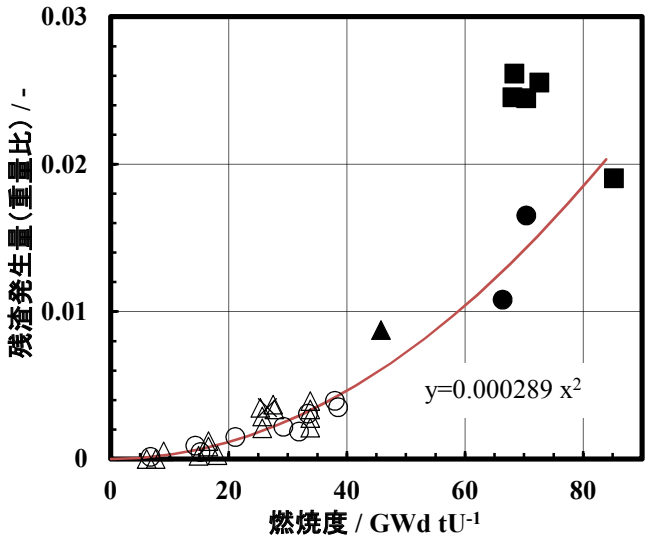


図３．５－６　残渣量と燃焼度の関係 [17]（塚田 他, 電力中央研究所報告 T97082, 1998, 照射前 U 金属重量に対する残渣重量の比, ■: Risoe 炉燃料 [a]（塚田）, ●: 高燃焼度 UO_2 燃料（同）, ▲: 軽水炉 MOX 燃料（同）, ○: PWR（Adachi, T., 1991）, △: BWR（Ohuchi, A., 1988）, ×: ガドリニア入り UO_2 燃料（Adachi, T., 1991））　　a：デンマークの水冷却研究炉

表３．５－１（１）　既往の溶解試験と不溶解残渣（照射済 UO_2 燃料）

Authors	照射条件	溶解条件		残渣			その他
	炉, 燃焼度 / Wd t^{-1}, （燃焼率 / %）, 線出力 / kW m^{-1}, 冷却期間	1 回あたり溶解量 / g	硝酸濃度 / mol L^{-1}, 体積 / L, 溶解温度 / ℃, 溶解時間 / h	粒径 / μm (Filter)	発生重量割合 / wt%	元素, 核種毎の残渣移行割合 / % of M_{total}	
Campbell (1978) [1]	－, －, －, －	－	－	－	0.2 - 0.3（UO_2 重量との比）	Mo 10 - 20, Tc 2 - 20, Ru 30 - 50, Rh 2 - 20, Pd 2 - 20	
Johnson (1978) [2]	Robinson-2 (PWR), 約 28 G, －, 2 - 3.5 y	約 200 g	< 5, 0.45 - 0.5, 25→90, 4	－	2.55 kg tU^{-1} [a]（約 0.22 wt%）	－	
	Oconee-1 (PWR), 10 - 12 G, －, 2～3 y	〃	〃	－	0.96 kg tU^{-1} [a]（約 0.08 wt%） 以下内訳 / wt% Zr 0.3, Mo 27, Tc 5, Ru 26, Rh 5, Pd 5, Ag 6, 酸素 約 8	－	
	Saxton (PWR), 3 - 4.5 G, －, 5 y	〃	〃	－	0.5 kg tU^{-1} [b]（約 0.04 %）	－	

a：2 回の平均, b：文献のグラフから読取り

表３．５－１（２）　既往の溶解試験と不溶解残渣（照射済 UO_2 燃料）

Authors	照射条件 炉，燃焼度 / Wd t^{-1}， （燃焼率 / %）， 線出力 / kW m^{-1}， 冷却期間	溶解条件 1 回あたり 溶解量 / g	 硝酸濃度 / mol L^{-1}， 体積 / L， 溶解温度 / ℃， 溶解時間 / h	残渣 粒径/ μm (Filter)	 発生重量割合 / wt%	 元素，核種毎の 残渣移行割合 / % of M_{total}	 その他
Gonda (1984) [3]	LWR，～28 G，－，－	－	－	溶解槽堆積物 粒径内訳, wt% [d] ＞4 mm，4 2 - 4，22 1 - 2，22 0.5 - 1，14 0.1 - 0.5, 28 ＜0.1，10	溶解槽堆積物の性状 ＞0.5 mm : zircaloy chips (metallic shined) ＜0.5 mm : black and brown powder ＜0.1 mm 成分，以下元素内訳, wt% U 2 - 3，Pu＜0.1，Zr 20 - 30 [e]， Mo 0.002，Ru 0.007，Fe 20 - 30 [e]， Cr 10 - 17 [e]，Ni 5 - 18 [e] 前処理工程 [g] の堆積物量 zircaloy fine　5.3 kg tSF^{-1} crud　1.8 kg tSF^{-1} 不溶解 FP 残渣　1.0 kg tSF^{-1}	－	東海再処理施設（TRP）で溶解
	LWR, avg. 15 G，－，－	total 80 t [h] (BWR 50 t, PWR 30 t) [f]	－	－	1.2 kg t^{-1}	－	TRP で溶解
Gonda (1982) [4]	BWR, 7 - 10 G [b]，－，－	－	－	－	0.26 - 0.86 kg tU^{-1} [b, c] (0.02 - 0.08 wt%)	Ru 15 - 50	TRP で溶解， 12 点
	PWR, 10 - 13 G [b]，－，－	－	－	－	0.46 - 1 kg tU^{-1} [b, c] (0.04 - 0.09 wt%)	Ru 20 - 50	〃，6 点
	PWR, 20 G [b]，－，－	－	－	－	1.1 - 1.8 kg tU^{-1} [b, c] (0.1 - 0.16 wt%)	Ru 35 - 50	〃，6 点
	PWR, 30 G [b]，－，－	－	－	－	3.7 kg tU^{-1} [b, c] (0.33 wt%)	Ru 65	〃，1 点
	美浜 (PWR), 28 G [b]，－，1000 d	－	－	－	4.4 kg tU^{-1} [b, c] (0.39 wt%)	Ru 75	OTL で溶解， 1 点

c：照射前 U 金属量あたり，d：クラッド，剪断粉も含む，e：Gonda らは、Zr は Zircaloy 被覆由来，Fe, Ni, Cr は原子炉冷却水由来と考察，f：1977-1980 年の運転，TRP で処理された燃料の照射条件及び溶解量の詳細は山之内ら [21] が報告している，g：TRP 溶解槽及び 3 貯槽の合計，h：1 batch 約 400 kgHM，

OTL：Operation Testing Laboratory, Tokai（TRP 内に設置）

表３．５－１（３）　既往の溶解試験と不溶解残渣（照射済 UO_2 燃料）

Authors	照射条件 炉，燃焼度 / Wd t^{-1}，（燃焼率 / %），線出力 / kW m^{-1}，冷却期間	燃料条件 初期 Pu 分率/ wt%	溶解条件 1 回あたり MOX 溶解量 / gMOX	溶解条件 硝酸濃度 / mol L^{-1}，体積 / L，溶解温度 / ℃，溶解時間 / h	残渣 粒径 / μm (Filter)	残渣 発生重量割合 / wt%	残渣 元素，核種毎の残渣移行割合 / % of M_{total}	その他
Kleykamp (1987) [11]	KWO (PWR), 30.65 G, 20, 6 y		—	7, 3 - 4 L kg^{-1}, b.p., 5 - 8	—	0.19, 以下内訳 / wt% An, FP 元素 U 3.5, Pu < 0.18, Am —, Sr —, Zr 2, Mo 19, Tc 3, Ru 33, Rh 6, Pd 5, Ag —, Sn —, Te 2, Ba —, RE —, 構造材元素 Al 1, Si 2, Ti 1, Cr 2, Fe 3, Ni 3, Zr 2, Sn 0.03, 酸素 12	—	MILLI (KfK), 工学規模
	KWO (PWR), 40.5 G, 30, 5 y		—	7, 3 - 4 L kg^{-1}, b.p., 5 - 8	—	0.43, 以下内訳 / wt% An, FP 元素 U 1.5, Pu 0.2, Am —, Sr —, Zr —, Mo 23, Tc 8, Ru 45, Rh 7, Pd 11, Ag <1, Sn —, Te —, Ba —, RE —, 構造材元素 Al 0.3, Si 0.2, Ti —, Cr 0.3, Fe 1.3, Ni 0.2, Zr 1.2, Sn —, 酸素 0.8	—	
	KWB (PWR), 55.9 G, 20, 4 y		—	7, 3 - 4 L kg^{-1}, b.p., 5 - 8	—	0.64, 以下内訳 / wt% An, FP 元素 U 0.7, Pu 0.1, Am —, Sr 0.4, Zr 4.1, Mo 15.0, Tc 4.1, Ru 34.2, Rh 4.4, Pd 6.5, Ag —, Sn 1, Te 8.9, Ba 3.3, RE —, 構造材元素 Al —, Si —, Ti 0.8, Cr 0.3, Fe 2.1, Ni 0.2, Zr 1.5, Sn 0.02, 酸素 12.4	—	実験室規模

表３．５－１（４）　既往の溶解試験と不溶解残渣（照射済 UO_2 燃料）

Authors	照射条件	溶解条件		残渣						
	炉, 燃焼度 / Wd t^{-1}, （燃焼率 / %）, 線出力 / kW m^{-1}, 冷却期間	1 回あたり 溶解量 / g	硝酸濃度 / mol L^{-1}, 体積 / L, 溶解温度 / ℃, 溶解時間 / h	粒径/ μm (Filter)	発生重量割合 / wt%	元素, 核種毎の残渣移行割合 / % of M_{total}				
Adachi et al. (1990,1991) [8, 9]	PWR, 6.9G [i], －, 7.8 y	3.069, 概寸 10.7ϕ × 3 - 5 mm	4→3, 0.030, 100, 2, 加熱後放冷	(0.1)	照射前 U 金属重量との比 0.0072, 溶解重量との比 0.0065	Pu 1.1, Ru 40, Fe 19,	Zr 18, Rh -, Ni -	Mo 12, Pd -,	Tc 6, Cr 6,	Zircaloy-4 被覆付, 溶解槽内圧 －50mmAq
	PWR, 15.3 G [i], －, 6 y	3.748, 〃	〃	(0.1)	同 0.048, 同 0.043	Pu 0.2, Ru 49, Fe 3,	Zr 2, Rh 13, Ni 0.6	Mo 20, Pd 6,	Tc 5, Cr 0.4,	〃
	PWR, 21.2 G [i], －, 6.4 y	3.345, 〃	〃	(0.1)	同 0.15, 同 0.14	Pu 0.05, Ru 52, Fe 3,	Zr 2, Rh 11, Ni -	Mo 22, Pd 8,	Tc 3, Cr -,	〃
	PWR, 14.6 G [i], －, 6.5 y	3.57, 〃	〃	(0.1)	同 0.093, 同 0.084	Pu 0.08, Ru 50, Fe 3,	Zr 7, Rh 11, Ni 0.3	Mo 17, Pd 8,	Tc 4, Cr 0.5,	〃
	PWR, 29.4 G [i], －, 5.3 y	2.33, 〃	〃	(0.1)	同 0.22, 同 0.20	Pu 0.06, Ru 43.7, Fe 3.8,	Zr 16.0, Rh 8.2, Ni 0.8	Mo 18.7, Pd 5.7,	Tc 2.6, Cr 1.1,	〃
	PWR, 32.1 G [i], －, 5.5 y	2.559, 〃	〃	（遠心分離）	同 0.19, 同 0.15	Pu 0.03, Ru 50.1, Fe 4.0,	Zr 10.9, Rh 7.7, Ni 0.4	Mo 18.3, Pd 7.0,	Tc 0.6, Cr 1.0,	〃
	PWR, 33.6 G [i], －, 5.6 y	2.163, 〃	〃	（遠心分離）	同 0.31, 同 0.28	Pu 0.04, Ru 57.4, Fe 0.9,	Zr 6.2, Rh 8.9, Ni <0.4	Mo 19.4, Pd 5.9,	Tc 0.5, Cr <0.4,	〃
	PWR, 34.1 G [i], －, 5.7 y	2.391, 〃	〃	（遠心分離）	同 0.33, 同 0.29	Pu 0.07, Ru 53.0, Fe 2.6,	Zr 5.5, Rh 7.6, Ni 0.3	Mo 21.6, Pd 8.1,	Tc 1.0, Cr 0.5,	〃
	PWR, 38.7 G [i], －, 9 y	2.287, 〃	〃	（遠心分離）	同 0.34, 同 0.31	Pu 0.05, Ru 53.9, Fe 4.3,	Zr 2.1, Rh 7.3, Ni 0.7	Mo 19.7, Pd 7.5,	Tc 3.1, Cr 1.2,	〃
	PWR, 38.1 G [i], －, 9.3 y	2.175, 〃	〃	（遠心分離）	同 0.38, 同 0.34	Pu 0.04, Ru 54.6, Fe 3.3,	Zr 2.4, Rh 8.2, Ni <0.3	Mo 19.9, Pd 10.8,	Tc 0.5, Cr 0.4,	〃

i：Adachi らの化学分析に基づく燃焼度値

表３．５－１（５）　既往の溶解試験と不溶解残渣（照射済 UO_2 燃料）

Authors	照射条件 炉，燃焼度 / Wd t^{-1}，（燃焼率 / %），線出力 / kW m^{-1}，冷却期間	溶解条件 1 回あたり溶解量 / g	硝酸濃度 / mol L^{-1}，体積 / L，溶解温度 / ℃，溶解時間 / h	残渣 粒径 / μm (Filter)	発生重量割合 / wt%	元素，核種毎の残渣移行割合 / % of M_{total}	その他
Gue et al. (1993) [12]	PWR, 32.7 - 33.7 G, －, －	－	－	－	－，以下内訳 / wt% U 1, Pu 0.1, Al ND, Cr 3.3, Fe 2.9, Ni 0.1 - 3.5, Zr 13.4, Mo 12.3, Tc 3.8, Ru 17, Rh 8.4, Pd 3.5, Ba ND	－	フランス UP2-400 工場で溶解
	PWR, 16 - 26 G, －, －	－	－	－	－，以下内訳 / wt% U 1.59, Pu 0.033, Al ND, Cr ND, Fe 3.4, Ni 0.35, Zr 5.3, Mo 11.9, Tc 3.4, Ru 27.5, Rh 5.6, Pd 5, Ba 2.7	－	同
	PWR, 53.3 G, －, －	－	－	－	－，以下内訳 / wt% U 2.34, Pu 0.062, Al ND, Cr <0.1, Fe 0.7, 4, Ni < 0.1, Zr 6.5, Mo 15.5, Tc 3.2, Ru 24, Rh 3.6, Pd 7.65, Ba 3.7	－	フランス CYRANO 施設で溶解
	PWR, 25.9 - 35.2 G, －, －	－	－	－	－，以下内訳 / wt% U ND, Pu ND, Al ND, Cr ND, Fe ND, Ni ND, Zr 1.9, Mo 17.7, Tc 2.3, Ru 35.7, Rh 1.3, Pd 0.3, Ba ND	－	同
Etoh et al. (1991) [10]	BWR, 7 G, －, －	－	3 (avg.), －, b.p. (105±2), 2	－	金属 FP 残渣 0.0036 (36 g tU^{-1}) [b] 以下 5 元素内訳 / wt% [a] Mo 11, Tc 7, Ru 53, Rh 12, Pd 18	－	被覆管：Zircaloy-2
	BWR, 7 G, －, －	－	〃	－	〃 0.0018 (18 g tU^{-1}) [b] 以下 5 元素内訳 / wt% [a] Mo 15, Tc 11, Ru 47, Rh 16, Pd 11	－	被覆管：Zr ライナ付 Zry-2
	BWR, 16 G, －, －	－	〃	－	〃 0.023 (230 g tU^{-1}) [b] 以下 5 元素内訳 / wt% [a] Mo 34, Tc 16, Ru 30, Rh 10, Pd 10	－	被覆管：Zircaloy-2
	BWR, 16 G, －, －	－	〃	－	〃 0.027 (270 g tU^{-1}) [b] 以下 5 元素内訳 / wt% [a] Mo 38, Tc 17, Ru 27, Rh 8, Pd 10	－	被覆管：Zr ライナ付 Zry-2

ND：Not determined

表３．５－１（６）　既往の溶解試験と不溶解残渣（照射済 UO_2 燃料）

Authors	照射条件 炉, 燃焼度 / Wd t^{-1},（燃焼率 / %）, 線出力 / kW m^{-1}, 冷却期間	燃料条件 製造法	溶解条件 1 回あたり 溶解量 / g	溶解条件 硝酸濃度 / mol L^{-1}, 体積 / L, 溶解温度 / ℃, 溶解時間 / h	残渣 粒径 / μm (Filter)	残渣 発生重量割合 / wt%	残渣 元素, 核種毎の残渣移行割合 / % of M_{total}	その他
Lausch et al. (1994) [13]	PWR（ドイツ）, 31.7 - 35.1 G, －, 約 1100 d	－	170 kgU $batch^{-1}$ (約 100 rods)	Main dissol. : 初期 2.4, 250, 80 → 硝酸を追加しながら b.p., 4 h Post dissol. : 溶解液移送後、 zircaloy 被覆を浸漬 加熱, 3, 130, b.p., 4	(15)	0.8 (8 kg tU^{-1}), 以下内訳 / wt% Feed clarification sludge (＞15 μm) 6 - 33, Fine solids 60 - 84, Post precipitates 7 - 10 Fine residue の内訳 / wt% U 2.4, Pu 4.1, Zr 14.1, Mo 48.3, Tc 3.2, Ru 18.8, Rh 3.0, Pd 2.6, Te 3.5	U 0.01 - 0.02 % Pu 1.42 - 3.54 %	ドイツ WAK 施設で溶解
Tsukada, et al. (1994) [14]	DR3, 70 G, 40, 10 y	94.5 %TD, 1700 ℃	32.39 (12ϕ ×26 mm)	3 [j], 0.1, 98, 5	－	2.25, 以下内訳 / wt% U 2.92, Pu 0.61, Zr 6.36, Mo 28.88, Tc 1.33, Ru 27.66, Rh 1.89, Pd 12.60, Te 2.03	－	被覆付
	〃	〃	31.55 (〃)	4, 0.1, 98, 4.8	－	2.16, 以下内訳 / wt% U 3.11, Pu 2.34, Zr 9.13, Mo 22.32, Tc 1.17, Ru 22.70, Rh 1.77, Pd 11.08, Te 3.13	－	〃
	〃	〃	32.14 (〃)	5, 0.1, 98, 4.3	－	2.17, 以下内訳 / wt% U 3.12, Pu 0.15, Zr 2.34, Mo 24.2, Tc 5.46, Ru 30.90, Rh 2.41, Pd 14.75, Te 0.91	－	〃
	〃	〃	32.00 (〃)	6, 0.1, 98, 4	－	2.28, 以下内訳 / wt% U 1.15, Pu 1.20, Zr 5.91, Mo 28.6, Tc 5.36, Ru 26.5, Rh 1.87, Pd 12.35, Te 1.20	－	〃
	〃	〃	31.75 (〃)	7, 0.1, 98, 3.7	－	1.69, 以下内訳 / wt% U 8.27, Pu 0.37, Zr 3.94, Mo 19.23, Tc 3.97, Ru 18.48, Rh 1.45, Pd 9.18, Te 1.37	－	〃

j：溶解中に高濃度の硝酸を添加し 3 mol L^{-1} を維持, DR3：Danish Test Reactor 3, RISOE National Laboratory, WAK：Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe

表３．５－１（７）　既往の溶解試験と不溶解残渣（照射済 UO_2 燃料）

Authors	照射条件 炉, 燃焼度 / Wd t^{-1}, （燃焼率 / %）, 線出力 / kW m^{-1}, 冷却期間	溶解条件 1 回あたり 溶解量 / g	硝酸濃度 / mol L^{-1}, 体積 / L, 溶解温度 / ℃, 溶解時間 / h	残渣 粒径 / μm (Filter)	発生重量割合 / wt%	元素, 核種毎の残渣移行割合 / % of M_{total}	その他
Glatz et al. (1994) [16]	DR3, 70 G, 40, 10 y	32.63 (12ϕ·26 mm)	7, 0.1, 98, －	(1 and 0.2)	不溶解残渣 2.12 (693 mg)	－	
	〃	32.66 (〃)	7, 0.1, 98, －	(1 and 0.2)	不溶解残渣 1.99 (650 mg) 再沈殿物 0.11492 mg, 以下内訳 / wt% [k] U 63, Pu 8.0, Zr 4.2, Mo 1.1, Tc 0.13, Ru 1.8, Ag 5.8, I 4.4, Cs 2.4, Ba 9.6	－	燃料溶解・不溶解残渣分離後、室温で 164 h 保管し再沈殿物を分析
	〃	32.66 (〃)	7, 0.1, 98, －	(1 and 0.2)	不溶解残渣 1.99 (650 mg) 再沈殿物 0.15851 mg, 以下内訳 / wt% [k] U 78, Pu 7.8, Zr 3.0, Mo 0.65, Tc 0.20, Ru 0.54, Ag 0.20, I 1.8, Cs 1.8, Ba 6.3	－	〃（50℃, 164h）
	〃	36.44 (〃)	4, 0.1, 98, －	(1 and 0.2)	不溶解残渣 2.26 (825 mg) 再沈殿物 0.96055 mg, 以下内訳 / wt% [k] U 87, Pu 3.1, Zr 3.2, Mo 0.19, Tc 0.11, Ru 0.39, Ag 3.3, I 0.17 Cs 0.68, Ba 1.6	－	〃（室温, 164h）
	〃	36.44 (〃)	4, 0.1, 98, －	(1 and 0.2)	不溶解残渣 2.26 (825 mg) 再沈殿物 0.24628 mg, 以下内訳 / wt% [k] U 65, Pu 13, Zr 11, Mo 0.55, Tc 0.10, Ru 0.57, Ag 1.1, I 0.91 Cs 1.7, Ba 6.7	－	〃（50℃, 164h）
Tsukada et al. (1998) [15]	PWR, 62.8 G, －, －	20.29	4, 0.09, 98, 4	－	－, 以下内訳 / wt% U 2.3, Pu 1.3, Am <0.01, Zr 9.3, Mo 35, Tc 6.4, Ru 27, Rh 3.3, Pd 10, Ag 0.27, Cd 0.43, Te 0.23	－	被覆付
	PWR, 62.8 G, －, －	20.41	7, 0.09, 98, 4	－	－, 以下内訳 / wt% U 2.8, Pu 0.08, Am 0.01, Zr 1.2, Mo 26, Tc 8.6, Ru 36, Rh 4.6, Pd 15, Ag 0.31, Cd 0.62, Te 0.14	－	被覆付

k：再沈殿物の元素内訳は文献記載値から算出

表３．５－１（８）　既往の溶解試験と不溶解残渣（照射済 UO_2 燃料）

Authors	照射条件 炉, 燃焼度 / Wd t^{-1}, （燃焼率 / %）, 線出力 / kW m^{-1}, 冷却期間	溶解条件 1 回あたり 溶解量 / g	硝酸濃度 / mol L^{-1}, 体積 / L, 溶解温度 / ℃, 溶解時間 / h	残渣 粒径 / μm (Filter)	発生重量割合 / wt%	元素, 核種毎の残渣移行割合 / % of total M	その他
Pokhito-nov et al. (2002) [22]	VVER-1000, 15 G, －, 10.5 y	－	3.1（溶解終了時）, －, b.p., －	－	0.027 [l], 以下内訳 / wt% U －, Pu －, Zr 1.6, Mo 32, Tc －, Ru 27, Rh 8, Pd 15, Mg 3.1, Si 1.4 Ca 2.8, Ti 6.4, others 0.3 [m]	－	Run. 1, 残渣γ : 2.4 GBq g^{-1}
	〃	－	1.7（溶解終了時）, －, b.p., －	－	0.25 [l], 以下内訳 / wt% U 0.27, Pu 3.5, Zr 16, Mo 13, Tc －, Ru 8, Rh 3.6, Pd 2.3, Mg 0.7, Si 5.5, Fe 0.7, others 0.7 [m]	－	Run. 3 残渣γ : 1.0 GBq g^{-1}
	〃	－	2.8（溶解終了時）, －, 80, －	－	0.055 [l], 以下内訳 / wt% U 7.2, Pu 0.1, Zr 3.6, Mo 5, Tc －, Ru 43, Rh 10, Pd 3.6, Mg 1.1, Fe 3.5, others 0.6 [m]	－	Run. 5, 残渣γ : 3.1 GBq g^{-1}
	VVER-1000, 23.8 G, －, 14.5 y	－	3.3（溶解終了時）, －, b.p., －	－	0.071 [l], 以下内訳 / wt% U 2.9, Pu 0.1, Zr 0.3, Mo 29, Tc －, Ru 58, Rh 14, Pd 11, others 0.9 [m]	－	Run. 4 残渣γ : 0.9 GBq g^{-1}
	VVER-1000, 41.1 G, －, 13.3 y	－	3.5（溶解終了時）, －, b.p., －	－	0.27 [l], 以下内訳 / wt% U 3.4, Pu 0.2, Zr 0.5, Mo 9.4, Tc 4.7, Ru 19, Rh 13.3, Pd 12, others 2.3 [m]	－	Run. 9 残渣γ : 3.3 GBq g^{-1}
	〃	－	3.3（溶解終了時）, －, 80, －	－	0.18 [l], 以下内訳 / wt% U 1.2, Pu 0.1, Zr 1.4, Mo 8, Tc 0.8, Ru 32, Rh 11, Pd 7.5, Ag 0.9, others 1.1 [m]	－	Run. 7 残渣γ : 4.4 GBq g^{-1}

l：使用済燃料中の UO_2 重量あたりの発生割合, m：others は 0.5 wt%以下の成分の合計で、Al, Ni, Cr, Tc, Ag, Sb, Ti, Cu, Pu 等が含まれる。

VVER-1000：ロシア型加圧水型軽水炉

表３．５－１（９）　既往の溶解試験と不溶解残渣（照射済 UO_2 燃料）

Authors	照射条件 炉，燃焼度 / Wd t^{-1}，（燃焼率 / %），線出力 / kW m^{-1}，冷却期間	溶解条件 1 回あたり溶解量 / g	硝酸濃度 / mol L^{-1}，体積 / L，溶解温度 / ℃，溶解時間 / h	残渣 粒径 / μm (Filter)	発生重量割合 / wt%	元素，核種毎の残渣移行割合 / % of total M	その他
Pokhitonov et al. (2002) [22]	VVER-1000 [d], 43.1 G, －, 6.5 y	－	3.2（溶解終了時），－, b.p.，－	－	0.20 [l]，以下内訳 / wt% U 4.2, Pu 0.05, Zr 0.6, Mo 16, Tc －, Ru 48, Rh 13, Pd 8.2, Ca 2.2, Fe 0.9, others 0.2 [m]	－	Run. 2 残渣γ： 2.5 GBq g^{-1}
	〃	－	3.7（溶解終了時），－, 80, －	－	0.44 [l]，以下内訳 / wt% U 9.3, Pu 0.4, Zr 1, Mo 4, Tc 3.4, Ru 15, Rh 3.1, Pd 5, others 1.0 [m]	－	Run. 6 残渣γ： 5.2 GBq g^{-1}
	VVER-1000, 53.8 G, －, 5.7 y	－	2.6（溶解終了時），－, b.p.，－	－	0.37 [l]，以下内訳 / wt% [a] U 8.3, Pu 0.6, Zr 1.1, Mo 19, Tc －, Ru 25, Rh 10, Pd 8.4, Ag 1.1, others 1.2 [c]	－	Run. 8 残渣γ： 22.9 GBq g^{-1}
	〃	－	3.2（溶解終了時），－, 80, －	－	0.41 [l]，以下内訳 / wt% [a] U 11.6, Pu 0.9, Zr 2.3, Mo 12, Tc －, Ru 24, Rh 4.5, Pd 7, others 1.1 [c]	－	Run. 10 残渣γ： 31.1 GBq g^{-1}
Suzuki et al. (2011) [23]	ふげん，ave 12 G (15.0 - 18.7 G)，－，－	3.1 tHM [h]	2→3，－, 100, 7 - 10	全粒径	0.05（内訳 ＞2.8 mm：96.3 wt%，≦2.8 mm：3.7 wt%）	－	TRP 回分式溶解槽，Swarf 部で採取
				＞2.8mm [n]	以下内訳 / wt% U 6.1, Pu 2.6, Zr 20.7, Mo 26.2, Tc+Fe+Na < 5.6, Ru+Rh+Pd 0.8	－	
				≦2.8mm [n]	以下内訳 / wt% U 23.2, Pu 0.2, Zr 11.8, Mo <1.7, Tc+Fe+Na < 4.4, Ru+Rh+Pd <0.9	－	
湊，山岸 (2011) [19, 20]	LWR, avg. 34.07 G, －, avg. 11.9 y	－	－，－，－，－	－	－， 合金成分 5 元素の内訳 / wt% Mo 23.2, Tc 6.9, Ru 48.6, Rh 8.5, Pd 12.8	－	六ヶ所再処理工場（RRP）で溶解
	LWR, avg. 41.87 G, －, avg. 7.7 y	－	－，－，－，－	－	－， 合金成分 5 元素の内訳 / wt% Mo 22.9, Tc 6.0, Ru 50.7, Rh 8.5, Pd 11.9	－	同

n：溶解槽へ投入した燃料の 0.22 wt%が残渣となりそのうち 96.3%が 2.8mm より大。

３．５．２　未照射 MOX 燃料の不溶解残渣

未照射 MOX 燃料を溶解した時の不溶解残渣としては、二酸化プルトニウム（PuO_2）が着目される。PuO_2 は、硝酸に難溶でフッ化水素酸を加えた硝酸で溶解するか、あるいは銀イオンを触媒とする電解酸化を用いる方法も開発されている。MOX に含まれる Pu は、UO_2 - PuO_2 の固溶体の形であれば沸騰硝酸で溶解可能である。しかし均一な固溶体の形成のためには、UO_2 と PuO_2 を偏析が生じないよう混合、均一化して成型したものを高温で焼結して固相反応を起こす必要があるとされてきた。従って未照射 MOX の溶解性は、照射済燃料とは異なり MOX の製造条件や溶解条件の影響を大きく受ける。

まず、MOX 燃料の製造法を簡単に紹介する。Pu の均一性を向上させる目的で開発された MIMAS（Micronized masterblend）法及び COCA（Cobroyage Cadarache）法がある。MIMAS は 2 回、COCA は 1 回の混合操作によって所定の U - Pu 組成とする。MIMAS 法はベルギーBelgonucleaire 社で開発されたもので、Pu 含有割合が 25～30 %の MOX 粉末を粉砕し、250 μm 未満の粉末を篩分した後に、UO_2 粉末と混合して Pu 含有割合を目標値に調整し焼結する。この方法は、ボールミルによる粉砕を 1/3 に減らすことができる。COCA 法はフランスで開発されたもので、目標の Pu 含有割合となるよう混合した MOX 粉末をボールミルで粉砕し、篩分し 250 μm 未満の粉末を焼結する。

ドイツでは AU/PuC（Ammonium uranyl plutonyl carbonate）/ OCOM（Optimized co-milling）法が開発された。U - Pu 混合溶液を共転換した MOX 粉末、UO_2 粉末、UO_2 - PuO_2 粉末を共粉砕したものを混合して焼結する工程である [24, 25]。これらに加えて、動力炉・核燃料開発事業団（動燃, 現原子力機構）では混合転換法の一つとしてマイクロ波加熱直接脱硝法が開発された。これは U, Pu 混合溶液にマイクロ波を照射することによって溶液を加熱し、溶液は蒸発濃縮・脱硝され最終的に U と Pu の酸化物となる。沈殿剤の添加が不要である等、他の方法に比べて単純であると共に、製品物性が MOX 燃料の原料として適していることが特徴として挙げられる [26, 27]。

未照射 MOX 溶解時の不溶解 Pu について**表３．５－２**にまとめた。Lerch [28] は、MOX 製造法が溶解特性に与える影響について着目し、機械的混合法、ゾルゲル法、共沈法により製造した MOX 燃料（未照射）を溶解し、未溶解 Pu 量を分析し比較している。ここで機械的混合法は、U, Pu を個別に焜焼し酸化物粉体とした後、粉体同士で混合し粉砕する方法、ゾルゲル法はゾル状の UO_2, PuO_2 を混合、乾燥し粉砕する方法、共沈法は U, Pu を溶液状で混合しアンモニア添加により沈殿させ乾燥、粉砕する方法である。各種の MOX ペレットを沸騰硝酸（12 mol L^{-1}）に溶解したところ、製造方法によって溶解特性が大きく異なる結果となった。共沈法による燃料の場合に未溶解 Pu が最も少なく、機械的混合法が最も多い結果となった。ペレット焼結時の温度に関しては、温度が高い（1700 ℃）ケースで未溶解 Pu が減少することが示された。Lerch は一連の実験から Pu 未溶解率の推算モデルを得ている。

Vollath ら [29] は様々な Pu 含有割合の未照射 MOX 燃料を用い、平均 Pu / (U+Pu) 比と (U, Pu) O_2 の固溶体形成の均一性と溶解性の関係を調べた。X 線反射法により固溶した MOX 中では Pu 分布が均一ではなく固体中の局所 Pu 濃度にばらつきがあること、その濃度幅（FWHM）は Pu 含有割合が高い場合に大きくなることを示した。また Pu 含有割合 25～75 %の未照射 MOX ペレットを 5 又は 10 mol L^{-1} の沸騰硝酸に溶解する実験を行い、Pu の溶解量、不溶解量の割合及び Pu の硝酸への溶解度との関係を検討した。実験では、Pu 含有割合が 35 %を超えると不溶解 Pu の発生量が増

加した。平均 Pu 含有割合 35 %未満の燃料であっても、不均一性により局所的に Pu 含有割合が 55 %を超える部分が存在するため、完全には溶解しえないこと、但し十分に Pu が希釈される溶液条件であれば 5 mol L^{-1} の硝酸に溶解しうる MOX の Pu 含有割合は最大で 55 %, 10 mol L^{-1} の硝酸の場合 65 %であることを示した。MOX の溶解性は固溶体の不均一性と硝酸への溶解度によって説明できるとしている。

Beche ら [24] は、MOX 燃料を再処理する観点から、照射済 MOX 燃料と装荷前の MOX 燃料について同一条件下で溶解性を確認することが必要であるとした。フランス COGEMA では、5.5 mol L^{-1} 硝酸, 6 時間の溶解試験（1 バッチ 40 kgMOX）が行われた。COCA 法により製造された未照射 MOX 燃料は、未溶解 Pu 割合は平均で 0.5 wt% 以下であった。空隙率（open porosity）が 0.2～0.3 vol% 以上であれば、溶け残る Pu の割合はさらに小さくなるが、燃料の炉内性能が悪くなるとしている。

Vliet ら [30] は、MIMAS 法による未照射 MOX 燃料の溶解試験を行っている。ペレットの空隙率が大きな場合（再焼結（resintering）テストで 0.35 %TD 以上）、Pu の未溶解率は 0.1 %以下となり、COCA 法製品と同様に再焼結性の優れた（再焼結テストでの値が小さい）ものほど未溶解率は増える傾向を示した。

表３．５－２（１）　既往の溶解試験と不溶解残渣（未照射 MOX）

Authors	照射条件	燃料条件				溶解条件		残渣			その他
		初期 Pu 分率/ wt%	製造法	焼成密度 / %TD	焼成温度 / ℃	1 回あたり MOX 溶解量 / gMOX	硝酸濃度 / mol L^{-1}, 体積 / L, 溶解温度 / ℃, 溶解時間 / h	粒径 / μm (Filter)	発生重量割合 / wt%	元素, 核種毎の残渣移行割合 / % of total metal	
Lerch (1972) [28) a]	未照射	15	機械的混合	83.5 - 90.8 [b]	1400	1 - 1.5, 1 個 5 mm φ ×5 mm	12, 0.025, b.p, 6	—[d]	1.86 - 6.09 [b]	Pu 11.2 - 38.5 [b]	
	〃	15	〃	88.6 - 94.6 [b]	1550	〃	〃	—	0.37 - 4.99 [b]	Pu 2.5 - 31.2 [b]	
	〃	15	〃	90.4 - 94.4 [b]	1700	〃	〃	—	0 - 2.16 [b]	〃 0 - 13.2 [b]	
	未照射	15	ゾルゲル法	62.1 - 82.6 [c]	1400	〃	12, 0.025, b.p, 6	—	0.38 - 2.12 [c]	—[d]	
	〃	15	〃	90.2 - 91.6 [c]	1550	〃	〃	—	0.04 - 0.08 [c]	—	
	〃	15	〃	88.5 - 95.5 [c]	1700	〃	〃	—	0.02 - 0.08 [c]	—	
	未照射	15	共沈法	81.5 - 88.5 [c]	1400	〃	12, 0.025, b.p, 6	—	0.04 - 0.11 [c]	—	
	〃	15	〃	91.0 - 92.0 [c]	1550	〃	〃	—	0.01 - 0.10 [c]	—	
	〃	15	〃	92.2 - 93.4 [c]	1700	〃	〃	—	0.02 - 0.08 [c]	—	
	未照射	20	機械的混合	82.6 - 94.1 [b]	1400	〃	12, 0.025, b.p, 6	—	3.26 - 7.97 [b]	Pu 14.7 - 37.1 [b]	
	〃	20	〃	90.0 - 93.0 [b]	1550	〃	〃	—	1.79 - 4.36 [b]	〃 8.0 - 19.8 [b]	
	〃	20	〃	90.4 - 92.7 [b]	1700	〃	〃	—	0 - 3.60 [b]	〃 0 - 15.8 [b]	
	未照射	20	ゾルゲル法	81.0 - 84.2 [c]	1400	〃	12, 0.025, b.p, 6	—	0.01 - 0.13 [c]	—	
	〃	20	〃	90.1 - 94.0 [c]	1550	〃	〃	—	0.01 - 0.07 [c]	—	
	〃	20	〃	91.3 - 95.8 [c]	1700	〃	〃	—	0 - 0.28 [c]	—	
	未照射	20	共沈法	85.9 - 87.6 [c]	1400	〃	12, 0.025, b.p, 6	—	0.06 - 0.10 [c]	—	
	〃	20	〃	91.2 - 92.2 [c]	1550	〃	〃	—	0.01 - 0.08 [c]	—	
	〃	20	〃	87.9 - 93.5 [b]	1700	〃	〃	—	0.05 - 0.25 [c]	—	
	未照射	25	機械的混合	83.2 - 90.3 [b]	1400	〃	12, 0.025, b.p, 6	—	5.37 - 9.09 [b]	Pu 18.5 - 33.9 [b]	
	〃	25	〃	90.0 - 93.4 [b]	1550	〃	〃	—	3.09 - 8.18 [b]	〃 10.8 - 30.7 [b]	
	〃	25	〃	88.6 - 93.9 [b]	1700	〃	〃	—	0.09 - 2.95 [b]	〃 0.60 - 9.60 [b]	
	未照射	25	ゾルゲル法	80.7 - 83.4 [c]	1400	〃	12, 0.025, b.p, 6	—	0.01 - 0.06 [c]	—	
	〃	25	〃	84.9 - 97.6 [c]	1550	〃	〃	—	0.02 - 0.09 [c]	—	
	〃	25	〃	90.4 - 94.7 [c]	1700	〃	〃	—	0.01 - 6.80 [c, f]	—	
	未照射	25	共沈法	73.1 - 78.1 [c]	1400	〃	12, 0.025, b.p, 6	—	0.04 - 0.24 [c]	—	
	〃	25	〃	84.7 - 88.7 [c]	1550	〃	〃	—	0.08 - 0.09 [c]	—	
	〃	25	〃	89.3 - 92.2 [c]	1700	〃	〃	—	0.07 - 0.21 [c]	—	

a：文献 Appendix に記載の実験データを整理した, b：機械混合法によるペレット溶解試験 8 回分（全 72 回実施）, c：ゾルゲル法によるペレットの溶解試験 4 回分（全 36 回）, 共沈法も同じ回数実施した, d：文献では一部の実験について残渣粒径分布が示されている, e："ー" は no data, f：ゾルゲル法ではこのケースのみ残渣が多い。

表３．５－２（２）　既往の溶解試験と不溶解残渣（未照射 MOX）

Authors	照射条件	燃料条件				溶解条件		残渣			その他
		初期 Pu 分率/ wt%	製造法	焼成密度 / %TD	焼成温度 / ℃	1 回あたり MOX 溶解量 / gMOX	硝酸濃度 / mol L^{-1}, 体積 / L, 溶解温度 / ℃, 溶解時間 / h	粒径 / μm (Filter)	発生重量割合 / wt%	元素, 核種毎の残渣移行割合 / % of total M	
Vollath et al. (1985) [29]	未照射	25.8	Oxalate UO_2:AUC	—	1597	—	5, －, b.p., 6	—	—	Pu 0.2	
	〃	30.5	〃	—	1597	—	〃	—	—	Pu 0.5	
	〃	32.6	〃	—	1597	—	〃	—	—	〃 0.3	
	〃	35.4	〃	—	1597	—	〃	—	—	〃 0.4	
	〃	37.8	〃	—	1597	—	〃	—	—	〃 22.6	
	〃	40.4	〃	—	1597	—	〃	—	—	Pu 49.5	
	〃	44.0	〃	—	1597	—	〃	—	—	〃 61.6	
	〃	44.8	〃	—	1597	—	〃	—	—	〃 71.4	
	〃	48.6	〃	—	1597	—	〃	—	—	〃 80.9	
	〃	49.2	〃	—	1597	—	〃	—	—	〃 89.8	
	〃	54.9	〃	—	1597	—	〃	—	—	Pu 97.4	
	〃	61.9	〃	—	1597	—	〃	—	—	〃 98.4	
	〃	75.1	〃	—	1597	—	〃	—	—	〃 99.7	
	未照射	25.1	Oxalate UO_2:AUC	—	1597	—	10, －, b.p., 6	—	—	Pu 0.3	
	〃	35.5	〃	—	1597	—	〃	—	—	Pu 0.3	
	〃	37.8	〃	—	1597	—	〃	—	—	〃 1.1	
	〃	40.4	〃	—	1597	—	〃	—	—	〃 1.9	
	〃	44.0	〃	—	1597	—	〃	—	—	〃 18.7	
	〃	48.6	〃	—	1597	—	〃	—	—	Pu 46.7	
	〃	54.9	〃	—	1597	—	〃	—	—	〃 88.4	
	〃	61.9	〃	—	1597	—	〃	—	—	〃 89.9	
	〃	63.9	〃	—	1597	—	〃	—	—	〃 97.2	
	〃	75.1	〃	—	1597	—	〃	—	—	〃 99.1	

表３．５－２（３）　既往の溶解試験と不溶解残渣（未照射 MOX）

Authors	照射条件	燃料条件				溶解条件		残渣			その他
		初期 Pu 分率 / wt%	製造法	焼成密度 / %TD	焼成温度 / ℃	1 回あたり MOX 溶解量 / gMOX	硝酸濃度 / mol L^{-1}, 体積 / L, 溶解温度 / ℃, 溶解時間 / h	粒径 / μm (Filter)	発生重量割合 / wt%	元素, 核種毎の残渣移行割合 / % of total M	
菅谷 他 (2003) [31]	未照射	30	マイクロ波脱硝 MOX と UO_2 を機械的混合	94.9	1700, 2 h	15.06	7→4.5 [h], 0.05, b.p., 3	―	0.66	Pu 0.7 U 0	溶解前粒径 [g] 0.250 - 2.362 mm
	〃	〃	〃	94.9	〃	30.09	7→4.9, 0.1, b.p., 6	―	0.10	Pu 0 U 0	〃
	〃	40	〃	94.8	〃	14.69	7→6.0, 0.05, b.p., 3	―	57	Pu 58.9 U 55.9	溶解前粒径 [g] 0.250 - 2.362 mm
	〃	〃	〃	〃	〃	14.94	7→5.1, 0.05, b.p., 6	―	27	Pu 29.8 U 25.2	〃
	〃	〃	〃	〃	〃	14.87	7→4.2, 0.05, b.p., 12	―	7.5	Pu 12.3 U 6.4	〃
	〃	45	〃	94.7	〃	15.02	7→6.9, 0.05, b.p., 3	―	84	Pu 84.9 U 85.1	溶解前粒径 [g] 0.250 - 2.362 mm
	〃	〃	〃	〃	〃	14.70	7→6.2, 0.05, b.p., 6	―	68	Pu 68.8 U 68.4	〃
	〃	〃	〃	〃	〃	14.98	7→5.2, 0.05, b.p., 12	―	46	Pu 47.7 U 46.6	〃
	〃	50	マイクロ波脱硝（機械混合なし）	94.9	〃	14.88	7→7.0, 0.05, b.p., 3	―	90	Pu 91.5 U 91.4	溶解前粒径 [g] 0.250 - 2.362 mm
	〃	〃	〃	〃	〃	30.02	7→6.2, 0.1, b.p., 6	―	80	Pu 80.4 U 79.9	〃
	〃	〃	〃	〃	〃	14.99	7→6.6, 0.05, b.p., 12	―	74	Pu 75.9 U 75.4	〃

g：成型焼結した MOX ペレットを粉砕篩分した後、硝酸に溶解した, h：矢印は初期条件と終了時条件を示す。

３．５．３　照射済 MOX 燃料の不溶解残渣

燃料成分の焼結は、原子炉内での燃焼によっても進行する。このため燃焼度が高い燃料では、製造時の MOX 焼結度が Pu 溶解性に及ぼす影響は小さくなると考えられる。照射済 MOX の溶解性に関する研究は、1970 年代に主に高速炉燃料を対象になされており、特に不溶解残渣に含まれる Pu 量が着目されている。1980 年代以降では、高速炉に加え軽水炉用 MOX 燃料の溶解で発生する不溶解残渣についても試験研究が進められている。**表３．５－３**に照射済 MOX（軽水炉、高速炉）を溶解した時の残渣についてまとめた。

照射済高速炉燃料の不溶解残渣については、製造法、照射条件、溶解条件等をパラメータとして幅広く実験検討がなされている。Lerch ら [32] は、燃焼度 137 GWd t^{-1} までの照射済高速炉燃料の溶解性を調べており、高い燃焼度は必ずしも溶解性に悪影響を与えないこと、残渣発生量は燃焼度の増加と共に増大する傾向にあるが、これは Pu ではなく FP の増加によることを示した。また、一部の照射済燃料で未溶解 Pu 量が多いケースが見られたが、これは製造時の焼結温度が低いことが原因の一つであるとしている。

Goode ら [33] は、MOX 製造方法（機械的混合、ゾルゲル法、共沈法）の溶解性への依存性を 81 GWd t^{-1} までの照射済燃料を用い実験的に検討している。ゾルゲル法や共沈法では未溶解 Pu 量が少なく、機械的混合の場合は高温焼結（1700 ℃）した燃料では未溶解 Pu 量が少ないことを示した。また、燃焼度の増加により未溶解 Pu が減少する、すなわち溶解性が良くなることを示した。

Vaughen ら [34] は、FBR 照射済燃料（60 GWd t^{-1}）を溶解前に加熱処理（voloxidation）した場合の未溶解残渣の量を測定している。加熱処理した場合、未溶解 Pu 量が若干増えることを示した。

Bleyl [35] は MOX 燃料製造条件に着目し、それまでの照射済高速炉燃料の溶解試験の結果（De Regge ら [36], Ochsenfeld ら [37, 38], Crofts ら [39] ）に基づいて、共沈法の一つである AU/PuC 法で製造した燃料が、他の製造方法に比べ未溶解 Pu 量が少ないことを報告している。また未溶解 Pu 量が溶解量の 0.1 %以下に抑えられれば十分であると判断している。

軽水炉 MOX 燃料について Schneider ら [25] は、AU/PuC 法と OCOM 法で加工された各軽水炉 MOX 燃料の溶解性の燃焼度への依存性を検討している。燃焼度が 20 GWd t^{-1} 以上の燃料では未溶解 Pu の発生は 0.05 % 未満に抑えられた。また、AU/PuC 法により製造した MOX 燃料は燃焼度が低い場合でも未溶解 Pu 量は十分小さいことを示した。

Regge ら [40, 41] は、各種燃料を溶解して得られた不溶解残渣の金属成分の５元素 Mo, Tc, Ru, Rh, Pd の組成を示した。広範囲の高速炉および軽水炉の照射済 MOX 燃料の不溶解残渣の性質を調べており、両者の間に大差はないものの軽水炉 MOX 燃料の場合には、質量数の高い Pu 同位体が存在することを示した。また残渣中と溶解液中の Pu 同位体組成を測定した結果、残渣中の Pu の方がより大きな照射を受けていたことがわかった。Pu の完全な溶解には HF が必要であるが、HF の触媒作用のため、0.1 mol L^{-1} でよいことも示した。

動力炉・核燃料開発事業団（現 原子力機構）の高レベル放射性物質研究施設（CPF）では高速実験炉「常陽」, フランス Phenix, イギリス Dounreay Fast Reactor（DFR）で照射した高速炉 MOX 燃料の溶解試験を多数実施している [42 - 59]。燃焼度は幅広く、4.4～100 GWd tHM^{-1} である。不溶解残渣の主な成分は燃料の種類にかかわらず前記５元素であった。残渣粒子は 2 μm 以下のものが 90 %を占めた。燃料に含まれる U, Pu は、各々 0.25 %, 1.5 %未満の割合で不溶解残渣へ移行した。

不溶解残渣には、U に対して Pu がより多く含まれる。

Gue ら [12] は、高速炉照射済 MOX および軽水炉照射済 MOX 燃料の溶解試験について報告している。高速炉燃料（Rapsodie 及び Phenix）ではフランス La Hague, Marcoule 施設において合計 27.51 t が処理されており、99.8～99.9 % の溶解率が得られた。ただし照射前 Pu 割合が 30 %の燃料については、燃料加工時に固溶体が得られず Pu 回収率は低かった。高速炉燃料は照射中に 2200 ℃まで加熱されるため､燃料製造時のペレット中の非均質性は解消するとしている｡軽水炉では 1300～1500℃を超えないため、燃料製造時の非均質性の影響を調べる必要がある。PWR で照射した MOX 燃料（燃焼度 30～40 GWd t^{-1}）の溶解試験をフランス CYRANO 施設で実施した。照射前燃料の未溶解 Pu 割合は 0.4～0.5 %であったのに対し、照射後の未溶解割合は 0.03 %程度に低下した。これらの比を erasing factor と呼んでいる。また未溶解 Pu の補完的溶解試験を行っており、10 mol L^{-1} 硝酸で 6～12 時間処理した場合に 8 割程度まで更に回収できた。

不溶解残渣の発生量は、燃料の炉内位置によっても異なり、燃料棒（約 4 m）の上下端部は温度が低めで残渣が生成されやすく、端部 1/4 に不溶性 Pu の 60 %程度が偏在する。研究炉で照射した燃料と大型の発電炉燃料とでは残渣発生の様子に差が出ることに注意が必要である。SEM 観察によると炉心中央部の粒状残渣は 1～2 μm であり、一方端部では 10～15 μm であった。

この他、Gue らは APM（Atelier Pilote de Marcoule）及び La Hague UP2-400 における工業的規模での溶解運転結果について示しており、APM においては 2.1 t、UP2-400 では 4.8 t の MOX 燃料の処理実績を示している。UP2-400 では、不溶解残渣中の Pu は全 Pu 量の 0.013 %であったと報告している。

Kleykamp [11] は、照射済軽水炉 UO_2 燃料及び MOX 燃料について、7 mol L^{-1} 硝酸による溶解を実施した。残渣量は、硝酸量 /L と溶解燃料重量 /kg の比（単位 L kg^{-1}）によって異なり、初期酸濃度が同じ場合この比が大きくなると残渣量は減少した。溶解試験で用いた MOX 燃料は機械的混合によって製造されたもので、不溶解残渣中には 50 μm 程度の PuO_2 リッチの相が観測された。さらに、Kleykamp [60] は、高燃焼度の高速炉燃料（～185 GWd t^{-1}）からの不溶解残渣について調べた。不溶解残渣は、① 核分裂生成物を含んだ溶解しなかった燃料、② Ru 等白金族の金属相、③ 一旦溶解した核分裂生成物が再沈殿したものからなり、燃焼度に関係なく燃料重量の 14 %程度であった。この値は他の高速炉燃料や軽水炉 MOX 燃料より大きい値である。このため、未溶解燃料および再沈殿については燃料溶解に関連付け、これらの影響を除去した上で不溶解残渣（多くは核分裂生成物）と燃焼度との関係を考察した。燃焼度が増加すると不溶解残渣の割合は増加したが、その増加は燃焼度の 1 乗以上に比例することを示した。

また、残渣の組成は軽水炉 MOX 燃料と同様であるが、軽水炉ウラン燃料で同じ燃焼度の場合に比べ、白金族の収率が大きいため残渣量が多かった。一方、溶け残った燃料中の Pu 割合は 50～65 %でかなり高い。また、Schneider らと同様に高速炉燃料においても燃焼度が増大すると残渣に残るプルトニウムの量が減少することを明らかにした。

Kleykamp [11, 60, 61] によれば MOX 燃料からの不溶解残渣中の金属状 FP は、前記 5 元素等であり炉内で生成される組成と同じであった。金属相の粒径は軽水炉照射 UO_2 燃料（線出力 20 kW m^{-1}）では 1 μm 程度であるのに対し、高速増殖炉（FBR）照射 MOX（45 kW m^{-1}）では 20 μm 程度であった。FBR 照射（燃焼度 11 %, 硝酸 7 mol L^{-1} で溶解）の場合、粒子の平均組成は Mo 14 %, Tc 20 %,

Ru 52 %, Rh 11 %, Pd 3 %と報告している。

Tsukada ら[15-17]は、軽水炉照射済 MOX 燃料（43 GWd t^{-1}）の溶解実験を行い（硝酸 4 又は 7 mol L^{-1}, 98 ℃）、溶解速度、不溶解残渣等について軽水炉照射 UO_2 燃料（燃焼度 63 GWd t^{-1}）と比較している。MOX 燃料は UO_2 同様の溶解速度で溶解した。照射済 MOX の不溶解残渣は、Pu 凝集体が存在し、分析からその局所燃焼度が 200 GWd t^{-1} に達するために同じ燃焼度の軽水炉 UO_2 燃料に比べ若干増加することを示した。また不溶解残渣のうち、Mo, Tc, Ru, Rh, Pd の５元素の割合を比較したところ、MOX 燃料では Mo が少なく、また Ru が多い傾向にあった。これは Pu-239 と U-235 の核分裂収率の違いによるものとしている。

Taguchi ら[62]及び Suzuki ら[23]は、東海再処理施設における新型転換炉ふげんの使用済 MOX 燃料（Pu 含有割合 約 2 %）の再処理に伴い、回分式溶解槽から採取した不溶解残渣について調査し報告している。ふげん燃料では MOX 燃料と UO_2 燃料を比較して溶解曲線や残渣発生量に明確な違いは見られないものの、清澄工程のパルスフィルタでは MOX 燃料処理時にろ過速度が低下する傾向が見られた[62]。

Suzuki ら[23]は、MOX 燃料溶解時の不溶解残渣について粒径別に調査している。粒径の大きな残渣（＞2.8 mm）では Mo と Zr の含有割合が高く、X 線回折パターンからこれをモリブデン酸ジルコニウムと同定している。粒径の小さな残渣（≦2.8 mm）の主成分は Zr であった。また白金族元素の占める割合は 1 % 程度であり、Pu 含有割合は大粒径の残渣中で高く約 3 %と報告している。

Emin ら[63, 64]は、フランス La Hague 再処理施設において使用済 MOX 燃料の再処理を行うための溶解条件について検討し、実機の運転に反映している。連続溶解槽の運転条件を、従来の溶液温度約 90 ℃から 90～92 ℃とし、溶解硝酸の濃度を 3 mol L^{-1} から 5 mol L^{-1} へ、滞留時間を 2 時間から 7 時間とすることで対応し、2004 年から 2008 年までに約 50 tMOX が溶解された。溶解運転では臨界事故防止のためのガドリニウムが用いられた。燃焼度は 30.5～53.5 GWd t^{-1}, 処理速度は 0.97～2.3 tHM day^{-1} であり、不溶解性粒子の発生量は約 3.5～4.6 kg tHM^{-1}, その粒子への Pu の移行割合は溶解前燃料中の Pu の約 0.014～0.03 %であったと報告している。

表３．５－３（１）　既往の溶解試験と不溶解残渣（照射済 MOX 燃料）

Authors	照射条件	燃料条件				溶解条件		残渣			その他
	炉, 燃焼度 / Wd t^{-1}, （燃焼率 / %）, 線出力 / kW m^{-1}	初期 Pu 分率/ wt%	製造法	焼成密度 / %TD	焼成温度 / ℃	1 回あたり溶解量 / g	硝酸濃度 / mol L^{-1}, 体積 / L, 溶解温度 / ℃, 溶解時間 / h	粒径 / μm (Filter)	発生重量割合/ wt%	元素, 核種毎の残渣移行割合 / % of total M	
Lerch et al. (1972) [32]	MTR, 71 G, 62.71 [a], －	25	Burned metal, 機械的混合	94.75	1680	－	12, －, b.p., 6+6	－	0.05	Pu 0.02	
	MTR, 113.5 G, 52.5, －	25	〃	95.26	1680	－	〃	－	1.47	Pu 0.02	
	MTR, 137 G, 58.7, －	25	〃	96.36	1680	－	〃	－	1.86	Pu < 0.01	
	EBR-II, 4.2 G, 17.4, －	25	〃	91.30	1600	－	〃	－	0.01	Pu 0.05	
	GETR, 10 G, 24.6, －	25	〃	95.60	1650	－	〃	－	0.03	Pu 0.02	
	GETR, 68.4 G, 44.3, －	25	〃	95.60	1650	－	〃	－	0.34	Pu 0.02	
	EBR-II, 26 G, 17.7, －	25	Oxalate, 機械的混合	95.43	1675	－	〃	－	0.19	Pu 0.07	
	EBR-II, 25 G, 16.4, －	25	Burned metal, 機械的混合	88.77	1500	－	〃	－	0.46	Pu 0.75	
	EBR-II, 40.45 G, 31.5, －	25	Oxalate, 機械的混合	92.92	1690	－	〃	－	0.22	Pu 0.03	
	EBR-II, 37.9 G, 30.2, －	25	〃	90.08	1450	－	〃	－	0.53	Pu 0.82	
	EBR-II, 38.6 G, 28.2, －	25	Burned metal, 機械的混合	90.94	1500	－	〃	－	0.49	Pu 0.14	
	EBR-II, 45.65 G, 44.3, －	25	〃	92.15	1675	－	〃	－	0.37	Pu 0.11	

a：文献の単位 kW ft^{-1} を変換, MTR : Material Testing Reactor, GETR : General Electric Test Reactor, EBR-II : Experimental Breeder Reactor-II.

表３．５－３（２）　既往の溶解試験と不溶解残渣（照射済 MOX 燃料）

Authors	照射条件 炉, 燃焼度 / Wd t^{-1}, （燃焼率 / %）, 線出力 / kW m^{-1}	燃料条件 初期 Pu 分率/ wt%	製造法	焼成密度 / %TD	焼成温度 / ℃	溶解条件 1 回あたり MOX 溶解量 / gMOX	硝酸濃度 / mol L^{-1}, 体積 / L, 溶解温度 / ℃, 溶解時間 / h	残渣 粒径 / μm (Filter)	発生重量割合 / wt%	元素, 核種毎の残渣移行割合 / % of total M	その他
Goode et al. (1973) [33]	ETR, 6 G (0.6 %) [d], －	15	ゾルゲル法	－	1150 - 1250	－	8, －, b.p., 12		－	Pu 0.04	
	ETR, 40 G (4.2 %) [d], －	15	〃	－	1150 - 1250	－	8, －, b.p., 6		－	Pu 0.02	
	EBR-II, －, －	20	共沈法	－	1550, 4 h	－	3.5 - 10, －, －, 4		－	Pu < 0.01	
	EBR-II, 1.8 G, －	20	〃	－	1550	－	8, －, b.p., 8		－	Pu 0.19	
	GETR, ＞70 G,－ 一部 TREAT で追加照射	28	〃	－	1550	－	4, －, 90-105, 9.5		－	Pu 0.15	
	〃	28	〃	－	〃	－	8 －, －, 1.5		－	Pu 0.9	
	〃	28	〃	－	〃	－	13.2, －, －, 5		－	Pu 0.01	
	未照射 MOX	22.2	Oxalate, 機械的混合	87.7 - 91.9	1600, 4 h	－	8, －, －, －		－	Pu 16	
	ETR, 20 G, －	22.2	〃	〃	1600, 4 h	－	8, －, －, 10		－	Pu 約 5	
	ETR, 61 G, －	22.2	〃	〃	1600, 4 h	－	8, －, －, 10		－	Pu 1.5-2.7	
	ETR, 81 G, －	22.2	〃	〃	1600, 4 h	－	8, －, －, 4		－	Pu 0.5-1.5	
	未照射 MOX	25	〃	－	1700, 4 h	－	8, －, －, 12		－	Pu 0.54	
Vaughen et al. (1979) [34]	EBR-II, 60 G, 15.7	25	機械的混合	－	1525	－	7→3, －, 100, 6		4.4 [b], 7.1 [c]	－	被覆管なし
	EBR-II, 60 G, 15.7	25	〃	－	1660	－	7→3, －, 100, 6		5.1 [b], 8.2 [c]	－	〃
	EBR-II, 60 G, 15.7	25	〃	－	1575	－	7→3, －, 100, 6		ND [b], 2.1 [c]	－	SUS304 被覆管付
	EBR-II, 60 G, 15.7	25	〃	－	1660	－	7→3, －, 100, 6		ND [b], 2.8 [c]	－	〃

b：溶解前熱処理（voloxidation, 480 or 600℃, Air or O_2, 3 h）なしの場合, c：熱処理ありの場合, d：文献では燃焼率 / % で記載, ここでは 1 % = 9.6 GWd tHM^{-1} として換算, 以降同様, ETR : Engineering Test Reactor, TREAT : Transient Reactor Test Facility, ND: Not detected.

表３．５－３（３）　既往の溶解試験と不溶解残渣（照射済 MOX 燃料）

Authors	照射条件	燃料条件		溶解条件		残渣		元素		その他
	炉, 燃焼度 / Wd t^{-1}, （燃焼率 / %）, 線出力 / kW m^{-1},	初期 Pu 分率/ wt%	製造法, 焼成密度 / %TD	1 回あたり MOX 溶解量 / gMOX	硝酸濃度 / mol L^{-1}, 体積 / L, 溶解温度 / ℃, 溶解時間 / h	粒径 / μm (Filter)	発生重量割合 / wt%	元素, 核種毎の残渣移行割合 / % of total M		
Regge et al. (1980, 1980, 1985) [36, 40, 41]	Rapsodie (FBR), 88G (9.15%) , 48.0	30	—, 85.0	11.802	10, －, boil, 12	－	6.1, 内 Pu 0.24	U 3.4, Cs-137 0.1, Ru-106 80	Pu 6.2, Ce-144 4.4,	1 pellet
	Rapsodie (FBR), 85 G (8.84 %), 45.0 同, 75 G (7.83 %), 44.0 同, 75 G (7.80 %), 42.9	30	—, 85.0, —, 85.2, —, 84.8	9.8, 24.4, 10.8 計 45 gMOX	10, －, boil, 15	－	6.8, 内 Pu 0.36	U 5.7, Cs-137 1.0, Ru-106 91	Pu 10.3, Ce-144 7.0,	3 pellets
	－	－	－, －	－	－	－	前記 2 件の残渣中金属 5 元素内訳 / wt% Mo 19.7, Tc 33.5, Ru 35.7, Rh 8.2, Pd 2.9	－		
	DFR, 51 G, (5.3 %), 50, －	30.2	—, 80 - 90	478.2	10, 1.7→0.6, －, 15+4.5 [f]	3 及び 1.1	2.6, 内 Pu 22.3	U 0.55 [e], Ce-144 0.98, Ru-106 45.19, Sb-125 15.0, Cs-134 1.15,	Pu 2.5 [e], Cs-137 1.0, Eu-154 0.20	
	DFR, 50 G, (5.22 %), －	30	—	665.4	10, －, －, 8 [g]	—	4.2, 内 Pu 38.8	Pu 6.25		
	BR3, 34 G, (3.52 %), －	3.7	—	589.1	10, －, b.p., 6	—	0.38, 内 Pu 3.9	Pu 0.69		
	BR3, 40 G, (4.13 %), －	4.5-8	—	621.2	10, －, －, 6	—	0.68, 内 Pu 17.2	Pu 3.44		
	DOD, 20 G, (2.12 %), －	2.71	—	26.28	－, －, －, －	—	0.19, 内 Pu 3.80	Pu 4.0		
	DOD, 20 G, (2.13 %), －	2.71	—	24.69	〃	—	2.3, 内 Pu 5.84	Pu 8.3		
	DOD, 23 G, (2.44 %), －	2.71	—	23.26	〃	—	0.80, 内 Pu 0.5	Pu 0.24		
	DOD, 25 G, (2.62 %), －	2.71	—	24.83	〃	—	0.58, 内 Pu 0.3	Pu 0.11		
	LWR, 56 G, (5.82 %), －	8.1	—	32.41	－, －, －, －	—	1.7, 内 Pu 9.3	Pu 3.95		
	LWR, 19 G, (2.01 %), －	8.3	—	13.15	〃	—	－	Pu 30.0		
	LWR, 29 G, (2.99 %), －	4.5	—	11.91	〃	—	－	Pu 1.69		
	LWR, 38 G, (3.93 %), －	3.7	—	17.9	〃	—	－	Pu 0.06		
	SENA, 16 G, (1.71 %), －	5.0	—	18.22	－, －, －, －	—	3.5, 内 Pu 28.0	Pu 26.0		
	SENA, 30 G, (3.12 %), －	5.0	—	19.01	〃	—	2.0, 内 Pu 24.8	Pu 15.0		

e：U, Pu は文献記載値からの推定, BR3 : Belgian Reactor 3 (PWR), DOD : Dodewaard NPP, Netherlands (BWR), SENA : Societe d'Energie Nucleaire Franco-Belge des Ardennes (PWR), f：15 時間溶解で得た残渣をさらに 4.5 時間溶解し、ろ過, g：1 回目の溶解時間と推察されるが判然としない。

表３．５－３（４）　既往の溶解試験と不溶解残渣（照射済 MOX 燃料）

Authors	照射条件	燃料条件		溶解条件		残渣			
	炉, 燃焼度 / Wd t^{-1}, （燃焼率 / %）, 線出力 / kW m^{-1}	初期 Pu 分率/ wt%	製造法	1 回あたり MOX 溶解量 / gMOX	硝酸濃度 / mol L^{-1}, 体積 / L, 溶解温度 / ℃, 溶解時間 / h	粒径 / μm (Filter)	発生重量割合 / wt%	元素, 核種毎の残渣移行割合 / % of total M	その他
Ochsen-feld et al. (1980) [38]	KNK(FBR)用, 未照射, －	約 30	機械的混合	15mm に切断, 約 10gMOX	4, －, －, 5	1	36.5	Pu 67.6	
	KNK 用, 未照射, －	約 30	〃	〃	10, －, －, 5	1	23.8	Pu 56.2	
	DFR-455 用, 未照射, － 未照射	約 30 24.3	〃 〃	〃 〃	10, －, －, 10 10, －, －, 8	1 1	17.0 0.11	Pu 46.0 Pu 0.07	
	Rapsodie (FBR)（中間部）, 89 G (9.3 %), 40, －	約 30	〃	15mm に切断, 約 10gMOX	10, －, －, 5	1	4.5	Pu 3.6	SUS 被覆付
	Rapsodie（中間部）, 91 G (9.5 %), 40, －	約 30	〃	〃	10, －, －, 7.5	1	3.7	Pu 4.1	〃
	DFR-455（中間部）, 48 - 52 G (5.0 - 5.4%), 48,－	約 30	〃	〃	10, －, －, 9	1	3.0	Pu 3.5 - 4.1	〃
	DFR-455（中間部） 52 G (5.4 %), 48, －	約 30	〃	〃	10, －, －, 8.5	1	3.3, 以下内訳 / wt% U 15.5, Pu 30.4, Mo 8.3, Ru 15.0, Zr 0.7	Pu 4.6	〃
	DFR-455（中間部） 50 G (5.2 %), 47.5, －	約 30	〃	〃	10, －, －, 8.5	1	4.3, 以下内訳 / wt% U 10.6, Pu 17.5, Mo 10.3, Ru 14.4, Zr 0.5 4.6, 以下内訳 / wt% U 6.5, Pu 13.2, Mo 7.3, Ru 10.4, Zr 0.4	Pu 2.8	〃（2 点）
	DFR-455（上下部） 38 G (4.0 %), 35.5, －	約 30	〃	〃	10, －, －, 8.5	1	3.9, 以下内訳 / wt% U 14.9, Pu 32.2, Mo 6.3, Ru 7.9, Zr 0.6 3.9, 以下内訳 / wt% U 17.6, Pu 29.2, Mo 9.2, Ru 11.9, Zr 0.7	Pu 5.7, Pu 5.2	〃（2 点）
	DFR-455, 約 48 G (約 5 %), －, －	約 30	〃	500 gMOX	10, －, －, 10	1	0.5, 以下内訳 / wt% U 18.6, Pu 9.2, Mo 13.5, Ru 17.5, Zr 8.5	Pu 0.2	〃

KNK : Compact Sodium-cooled Nuclear Reactor Facility (Karlsruhe), DFR : Dounreay Fast Reactor.

表３．５－３（５）　既往の溶解試験と不溶解残渣（照射済 MOX 燃料）

Authors	照射条件 炉, 燃焼度 / Wd t^{-1},（燃焼率 / %）, 線出力 / kW m^{-1}	燃料条件 初期 Pu 分率/ wt%	製造法	溶解条件 1 回あたり MOX 溶解量 / gMOX	硝酸濃度 / mol L^{-1}, 体積 / L, 溶解温度 / ℃, 溶解時間 / h	残渣 粒径 / μm (Filter)	発生重量割合 / wt%	元素，核種毎の残渣移行割合 / % of total M	その他
Ochsen-feld et al. (1977)[37]	DFR, 48 G (5.0 %), －, 8.6 y	15	共沈法	約 200 [f]（燃料棒を 15 mm に切断）	10.6 - 11,－, b.p., 5	35	0.27, 以下内訳 / wt% U 20.6, Pu 3.8, Mo < 2.9, Tc < 0.6, Ru 1.0, Rh －, Pd －, Sn < 0.8, Ni 1.0, Fe －, Zr < 1.2	U 0.08, Pu 0.08	Run 1, SUS316L 被覆あり
	DFR, 59 G (6.1 %), －, 7.6 y 及び DFR, 48 G (5.0 %), －, 8.6 y（混合溶解）	15	〃	約 400（ 〃 ）	8 - 9.8,－, b.p., 7.75	35	0.48, 以下内訳 / wt% U 5.3, Pu 1.0, Mo 4.2, Tc 1.5, Ru 2.7, Rh < 0.8, Pd < 1.4, Sn 2.7, Ni －, Fe －, Zr －	U 0.04, Pu 0.04	Run 2, 〃
	DFR, 59 G (6.1 %), －, 7.6 y	15	〃	約 200（ 〃 ）	5.5,－, b.p, 12	35	0.06, 以下内訳 / wt% U 2.8, Pu 0.47, Mo 0.6, Tc < 0.3, Ru < 0.3, Rh < 0.3, Pd 0.6, Sn －, Ni －, Fe －, Zr < 0.3	U 0.002, Pu 0.002	Run 3a, 〃
	DFR, 59 G (6.1 %), －, 7.6 y	15	〃	約 200（ 〃 ）	7.3 - 8,－, b.p., 10+16	35	0.05, 以下内訳 / wt% U 0.8, Pu 1.0, Mo 4.3, Tc 1.1, Ru 2.1, Rh －, Pd 0.5, Sn －, Ni 2.2, Fe < 2.8 Zr －	U 0.004, Pu 0.0006	Run 3b, 〃
	DFR, 59 G (6.1 %), －, 7.6 y	15	〃	約 400（ 〃 ）	10.3 - 11,－, b.p., 1.5+4.5	35	0.73, 以下内訳 / wt% U 7.9, Pu 1.2, Mo 5.7, Tc < 1.4, Ru 4.0, Rh < 1.2, Pd < 1.0, Sn < 1.1, Ni 2.3, Fe 4.0, Zr < 0.6	U 0.07, Pu 0.08	Run 4, 〃
	DFR, 59 G (6.1 %), －, 7.6 y	15	〃	約 400（ 〃 ）	8.5 - 9,－, b.p., 5.75	35	0.48, 以下内訳 / wt% U 0.6, Pu 0.5, Mo 19.0, Tc 2.9, Ru 6.7, Rh < 1.5, Pd < 1.1, Sn < 1.0, Ni < 1.9 Fe －, Zr －	U 0.02, Pu 0.003	Run 5, 〃
	DFR, 59 G (6.1 %), －, 7.6 y	15	〃	750（ 〃 ）	9 - 9.7,－, b.p., 1.5+7.5	35	0.045, 以下内訳 / wt% U 15.7, Pu 3.4, Mo 5.8, Tc < 1.3, Ru 4.2, Rh < 0.8, Pd －, Sn < 0.8, Ni < 1.4, Fe < 3.6, Zr < 0.5	U 0.01 Pu 0.01	Run 6, 被覆なし

f：文献中の残渣重量と発生割合値から溶解 MOX 量を推算。MOX 溶解量は合計で 48G 燃料では 0.55 kgMOX, 59 G 燃料では 2.2 kgMOX。

表３．５－３（６）　既往の溶解試験と不溶解残渣（照射済 MOX 燃料）

Authors	照射条件	燃料条件		溶解条件		残渣				その他
	炉, 燃焼度 / Wd t^{-1}, （燃焼率 / %）, 線出力 / kW m^{-1}, 冷却期間	初期 Pu 分率/ wt%	製造法	1 回あたり MOX 溶解量 / gMOX	硝酸濃度 / mol L^{-1}, 体積 / L, 溶解温度 / ℃, 溶解時間 / h	粒径 / μm (Filter)	発生重量割合 / wt%	元素, 核種毎の残渣移行割合 / % of total M		
Crofts et al. (1979) [39]	DFR, 38 - 77 G (4 - 8 %), －, 115 - 600 d	約 15 (14.11 - 15.30)	共沈法	－	6.5,－,－, 8	－	0.39 - 0.53	U Pu Ru-106 Sb-125 Cs137 Ce-144	0.0004 - 0.003 [g] 0.005 - 0.035 [g] 30 - 58 of total Ru-106 3.7 - 5.3 of total Sb-125 0.05 - 0.07 of total Cs-137 0.05 - 0.3 of total Ce-144,	

g：Bleyl [35] による記載値。

表３．５－３（７）　既往の溶解試験と不溶解残渣（照射済 MOX 燃料）

Authors	照射条件	燃料条件				溶解条件		残渣		
	炉, 燃焼度 / Wd t^{-1}, （燃焼率 / %）, 線出力 / kW m^{-1}, 冷却期間	初期 Pu 分率/ wt%	製造法	焼成密度 / %TD	焼成温度 / ℃	1 回あたり 燃料溶解量 / g	硝酸濃度 / mol L^{-1}, 体積 / L, 溶解温度 / ℃, 溶解時間 / h	粒径 / μm (Filter)	発生重量割合 / wt%	その他
篠原ら (1983)[42]	常陽 Mk-I, 4.4 G, 25, 430 d	18 [k]	マイクロ波脱硝, 機械的混合	93	1800	660.6 (C+B, 2 本) [j]	3.6, 3.2, 98, 10	—	0.42 [h], 0.18 [i]	CPF で溶解（以下同）, Run 1
大内ら (1983) [43]	常陽 Mk-I, 32 G, 25, 654 d	18	マイクロ波脱硝, 機械的混合	93	1570	661.8 (C+B, 2 本)	3.5, 3.0, 96, 10	—	0.30 [h], 0.13 [i], 以下内訳 / wt% U 11.3, Pu 4.47, Mo 3.1, Ru 3.1, Fe 0.11, La, Pr, Nd, Sm < 0.1	Run 2
大内ら (1984) [44]	常陽 Mk-I, 40.1 G, 25, 648 d	18	マイクロ波脱硝, 機械的混合	93	1700	1321.5 (C+B, 4 本)	3.6, 3.2, 101, 10	—	0.44 [h], 0.19 [i], 以下内訳 / wt% U 0.85, Pu 0.37, Mo 31, Ru 18, Pd 3.9, Al 0.6, Cr 0.4	Run 3, 残渣γ : 234 GBqg[1] Ru-106 99.67 %
大内ら (1984) [45]	常陽 Mk-I, 40.1 G, 25, 830 d	18	マイクロ波脱硝, 機械的混合	93	1660 - 1710, 2h	328.8 (C+B, 1 本)	3.4, 2.0, 90, 10	—	0.51 [h], 0.22 [i], 以下内訳 / wt% U 0.57, Pu 1.4	Run 4-1
	〃	〃	〃	〃	〃	328.5 (C+B, 1 本)	3.1, 2.0, 80, 10	—	0.56 [h], 0.24 [i], 以下内訳 / wt% U 1.1, Pu 1.16	Run 4-2
	〃	〃	〃	〃	〃	327.1 (C+B, 1 本)	3.4, 2.0, 70, 10	—	0.56 [h], 0.24 [i], 以下内訳 / wt% U 2.8, Pu 4.1	Run 4-3
	〃	〃	〃	〃	〃	329.3 (C+B, 1 本)	2.4, 4.1, 90, 10	—	0.59 [h], 0.25 [i], 以下内訳 / wt% U 1.3, Pu 3.5	Run 4-4
大内ら (1985) [46]	常陽 Mk-I, 40.1 G, 25, 1000 d	18	マイクロ波脱硝, 機械的混合	93	1660 - 1710	576.1 (C のみ)	3.3, 3.4, 90, 10	—	0.66 [h], — [i], 以下内訳 / wt% U 1.8, Pu 8.1, Zr < 0.3 Mo 18, Tc 9.4, Ru 32.2, Rh 6.6, Pd 6.7	Run 5-1
	〃	—	〃	93	〃	789.2 (B のみ)	3.3, 4.4, 90, 10	—	— [h], 0.03 [i]	Run 5-2
大内ら (1985) [47]	常陽 Mk-II, 13.8 G, 36, 408 d	29	マイクロ波脱硝, 機械的混合	93	1700	274.6 (C+I, 3 本) [l]	3.5, 2.8, 97, 10	—	0.46 [h], 0.50 [i], 以下内訳 / wt% U 22.6, Pu 50.2, Zr < 0.3 Mo 7.3, Tc 2, Ru 9.5, Rh 4, Pd 3.2 Cr 0.4, Fe 0.5	Run 6

h : MOX core 燃料重量に対する割合, i : MOX core + U blanket 燃料重量に対する割合, j : MOX コア(C)と軸方向ブランケット(B)を同時溶解, k : MOX ペレット部（以下同様）, l : MOX コア+インシュレータペレット(I)を同時溶解（以下同様）。

表３．５－３（８）　既往の溶解試験と不溶解残渣（照射済 MOX 燃料）

Authors	照射条件 炉, 燃焼度 / Wd t^{-1}, （燃焼率 / %）, 線出力 / kW m^{-1}, 冷却期間	燃料条件 初期 Pu 分率/ wt%	製造法	焼成密度 / %TD	焼成温度 / ℃	溶解条件 1 回あたり燃料溶解量 / g	硝酸濃度 / mol L^{-1}, 体積 / L, 溶解温度 / ℃, 溶解時間 / h	残渣 粒径 / μm (Filter)	発生重量割合 / wt%	その他
大内ら (1986) [48]	常陽 Mk-II, 13.8 G, 36, 495 d	29	マイクロ波脱硝, 機械的混合	93	1700	297 (C のみ, 3 本)	3.5, 2.7, 90, 10	max 5.52 [m]	0.61 [h], － [i]	Run 7
大内ら (1987) [49]	常陽 Mk-II, 31.7 G, 31, 395 d	29	マイクロ波脱硝, 機械的混合	93	1620 - 1680	277.3 (C+I, 3 本)	3.4, 2.5, 97, 10	－	1.2 [h], 1.2 [i], 以下内訳 / wt% U 5.5, Pu 73.3 [n], Zr 10.9, Mo 3, Tc 0.4, Ru 2.5, Rh 1.4, Pd 3.3	Run 8
大内ら (1987) [50]	DFR, ave. 52.6 G (48.5 + 55.3 混合), 41, 4770 d	18, 20	マイクロ波脱硝, 機械的混合	84 - 94		199.7 (C のみ, 2 本相当)	3.3, 2.5, 98, 10	－	0.44 [h], － [i]	Run 9
大内ら (1988) [51]	常陽 Mk-II, 31.7 G, 31, 674 d	29	マイクロ波脱硝, 機械的混合	93	1620 - 1680	325.7 (C+I, 3 本)	3.4, 3.5, 97, 13	－	3.2 [h], 3.0 [i], 以下内訳 / wt% U 9.8, Pu 33 , Zr 1.5, Mo 22.2, Tc 5.2, Ru 7.4, Rh 7.8, Pd 9.0 Cr 1.7, Fe 0.9	Run-10
大竹ら (1988) [52]	Phenix, 87.847 G, 44, 927 d	30	マイクロ波脱硝, 機械的混合	86	1650	352.8 (C のみ, 3 本)	2.9, 2.5, 96, 27	max 5.12[o]	1.64 [h], － [i], 以下内訳 / wt% U < 0.3, Pu 7 , Zr 5.7, Mo 21.3, Tc 5.2, Ru 20.9, Rh 6.3, Pd 5.1 Cr 2.5, Fe 0.9	Run 11, 残渣約 5 %を操作中に損失
山本ら (1990) [53]	Phenix, ave. 94 G (77.5-108.5G), 44, 1488 d	30	マイクロ波脱硝, 機械的混合	86	1650	543.1 (C+B, 3 本)	4.7, 3.2, 107, 25	－	1.1 [h], 0.78 [i], 以下内訳 / wt% U 3.9, Pu 3.2 , Zr 0.4, Mo 13.1, Tc 9.9, Ru 24.1, Rh 8.8, Pd 10.2 Cr 3.4, Fe 1.2	Run 12, 残渣約 10 %を操作中に損失
山本ら (1990) [54]	常陽 Mk-IIC, 54.1 G, 36, 736 d	30	マイクロ波脱硝, 機械的混合	85	1610	404.4 (C+I, 4 本)	4.4, 2.0, 104, 12	－	0.3 [h], 0.3 [i], 以下内訳 / wt% U 2.3, Pu 3.3, Zr 0.3, Mo 24.2, Tc 8.8, Ru 20.2, Rh 8.5, Pd 11.6 Cr 0.5	Run-13

m：0.55～1.24 μm が 90%を占める, n：浸漬燃料が溶け出し Pu が沈殿, o：0.6 - 2 μm が 90%を占める。

表３．５－３（９）　既往の溶解試験と不溶解残渣（照射済 MOX 燃料）

Authors	照射条件	燃料条件				溶解条件		残渣		その他
	炉, 燃焼度 / Wd t^{-1}, （燃焼率 / %）, 線出力 / kW m^{-1}, 冷却期間	初期 Pu 分率/ wt%	製造法	焼成密度 / %TD	焼成温度 / ℃	1 回あたり燃料溶解量 / g	硝酸濃度 / mol L^{-1}, 体積 / L, 溶解温度 / ℃, 溶解時間 / h	粒径 / μm (Filter)	発生重量割合 / wt%	
算用子ら (1993) [55]	常陽 Mk-IIC, 54.1 G, 36, 1310 d	30	マイクロ波脱硝, 機械的混合	85	1610	122.8 (C のみ, 1 本)	8.7→6.9, 0.5, 115, 4, ビーカスケール	－	1.43 [h], － [i], 以下内訳 / wt% U －, Pu 0.41, Mo 28.1, Tc 12.9, Ru 2.7, Rh 7, Pd 14.6	Run 16-1
	〃	〃	〃	〃	〃	122.4 (C のみ, 1 本)	3.5→3.5, 0.8→0.9, 100, 8.5, ビーカスケール	－	1.41[h], － [i], 以下内訳 / wt% U －, Pu 1.73, Mo 23.2, Tc 10.3, Ru 3.4, Rh 7, Pd 12.9	Run 16-2
	〃	〃	〃	〃	〃	122.5 (C のみ, 1 本)	3.5→8.0, 0.4→1.0, 115, 4, ビーカスケール	－	1.39 [h], － [i], 以下内訳 / wt% U －, Pu 0.19, Mo 28.0, Tc 12.1, Ru 3.3, Rh 9, Pd 15.7	Run 16-3
	〃	〃	〃	〃	〃	124.2 (C のみ, 1 本)	3.5→8.5, 0.4→1.0, 95, 4, ビーカスケール	－	1.38 [h], － [i], 以下内訳 / wt% U －, Pu 0.29, Mo 27.6, Tc 12.4, Ru 3.4, Rh 8.5, Pd 14.9	Run 16-4
坂井ら (1995) [56]	Phenix, 94 G, －, 2675 d	30	マイクロ波脱硝, 機械的混合	86	1650	65.4 (C のみ)	8→6.64, 0.5, 90 , 3, ビーカスケール	－	1.13 [h], － [i]	Run 18-1
	〃	〃	〃	〃	〃	64.5 (C のみ)	8→7.1, 0.5, 113, 6, ビーカスケール	－	2.79 [h], － [i]	Run 18-2
佐野ら (2000) [57]	常陽 Mk-IIC, 99.8 G, － 550 d	30	マイクロ波脱硝, 機械的混合	85	1610	220.3 (2 本)	5.4→7.8, 0.15, 100, －, 硝酸連続供給 420 mL h^{-1}	－	1.18 [h], － [i], 以下内訳 / wt% U －, Pu －, Zr 1.5 Mo 11, Tc 2, Ru 22, Rh 6.6, Pd 3 Zn 10, Ce, Nd 1.5, Fe 1, Cr 0.6	Run 19
	常陽 Mk-IIC, 99.8 G, － 820 d	30	マイクロ波脱硝, 機械的混合	85	1610	220.3 (2 本)	8.5, 0.15, 100, － 硝酸連続供給 700 mL h^{-1}	－	1.15 [h], － [i]	Run 20

表３．５－３（１０）　既往の溶解試験と不溶解残渣（照射済 MOX 燃料）

Authors	照射条件	燃料条件				溶解条件		残渣			
	炉, 燃焼度 / Wd t^{-1}, （燃焼率 / %）, 線出力 / kW m^{-1}, 冷却期間	初期 Pu 分率/ wt%	製造法	焼成密度 / %TD	焼成温度 / ℃	1 回あたり燃料溶解量 / g	硝酸濃度 / mol L^{-1}, 体積 / L, 溶解温度 / ℃, 溶解時間 / h	粒径 / μm (Filter)	発生重量割合 / wt%	元素, 核種毎の残渣移行割合 / % of total M	その他
Ikeuchi et al. (2012, 2013) [58, 59]	常陽 Mk-III, 53.3 G, －, 1000 d	22.4	マイクロ波脱硝	－	－	148 (C)	8, 0.325, 95, －	－	0.53 [h], － [i], 以下内訳 / wt% U －, Pu 1.8, Zr <1.6, Mo 23, Tc －, Ru 27, Rh 8.0, Pd 9.4 Rh 6.3, Pd 7.6	Pu 0.05	CPF で溶解, Run A, 高濃度溶解, Ru -106 [p]: 400 GBq g^{-1}
	〃	〃	〃	－	－	87.8 (C)	8, 0.27, 95, －	－	0.74 [h], － [i], 以下内訳 / wt% U －, Pu 2.2, Zr < 5.4, Mo 19, Tc －, Ru 20, Rh 6.3, Pd 7.6	Pu 0.09	同, Run B, 中濃度溶解 Ru -106 [p]: 290 GBq g^{-1}
	常陽 Mk-III, 53.3 G, －, 1000 d 及び常陽 Mk-II, 54.7 G, －, 8000 d の混合	Mk-II 27.4 ave 24.9	〃	－	－	268 (C)	11, 0.24, 95, －	－	0.82 [h], － [i], 以下内訳 / wt% U 4.0, Pu 4.3, Zr < 1.8, Mo 16, Tc 4.6, Ru 19, Rh 5.5, Pd 6.4 Rh 6.3, Pd 7.6	U 0.05, Pu 0.2	同, Run E, 高濃度溶解, Ru -106 [p]: 80 GBq g^{-1}
	〃	〃	〃	－	－	83.0 (C)	11, 0.24, 95, －	－	0.93 [h], － [i], 以下内訳 / wt% U 2.6, Pu 2.8	U 0.04, Pu 0.1	同, Run F, 中濃度溶解, Ru -106 [p]: 83 GBq g^{-1}
Fellows (1984) [65]	FFTF, 2.1 G, (0.22 %), －, 炉心下端部	22.5	－	93	－	33.6491	7.76→4.37, 95, 3.5 + 4	－	0.47 (3.5 h), 0.27 (8 h)	－	
	〃, 炉心中央部と下端部の間	〃	－	〃	－	38.2791	7.25→3.91, 95, 8	－	0.18 (8 h)	Ru 29	
	〃, 炉心中央部	〃	－	〃	－	－	7.25, －, 95, －	－	0.24	－	
	〃, 炉心中央部	〃	－	〃	－	－	7.25, －, 29, －	－	0.56, 0.64	－	2 点

p：残渣のγ放射能は Ru-106 が最大で他に Sb-125, Cs-137, Ce-144 の値が示されている。　FFTF : Fast Flux Test Facility, Hanford Site.

表３．５－３（１１）　既往の溶解試験と不溶解残渣（照射済 MOX 燃料）

Authors	照射条件	燃料条件		溶解条件		残渣			その他
	炉, 燃焼度 /Wd t^{-1}, （燃焼率 / %）, 線出力 / kW m^{-1}, 冷却期間	初期 Pu 分率/ wt%	製造法	1 回あたり MOX 溶解量 / gMOX	硝酸濃度 / mol L^{-1}, 体積 / L, 溶解温度 / ℃, 溶解時間 / h	粒径 / μm (Filter)	発生重量割合 / wt%	元素, 核種毎の残渣移行割合 / % of M_{total}	
Gue et al. (1993)[12]	PWR, 30 G, －, －	5	－	1500 - 2000 gMOX	6.2,－, b.p. , 3	－	0.4 - 0.5, 以下内訳 / wt% U ND, Pu 0.3, Al ND, Cr ND, Fe 2.2, Ni ND, Zr 2.9, Mo 12.3, Tc 4, Ru 16.1, Rh 12.5, Pd 8.4, Ba ND	－	CYRANO (Fontenay aux Roses) で溶解
	PWR, 33.456 G, －, 3.5y	Pu_f : 2 - 3.2	co-grinding	2.1 tMOX[q]	5.8,－, －, 3	－	－, 以下内訳 / wt% U 1.4, Pu 0.29, Al <0.35, Cr 0.33, Fe 0.3, Ni 0.35, Zr 2.1, Mo 12.6, Tc 4.2, Ru 21.5, Rh 5.4, Pd 10.7, Ba ND	－	APM で溶解
	PWR, 33 - 41 G, －, 5 y	4.1 - 4.4 Pu_f : 2 - 3	機械的混合	4.7 tMOX[q]	6,－, －, 4	－	－, 以下内訳 / wt% U 0.72, Pu 1.2, Al 2, Cr ND, Fe 1.2, Ni 0.5, Zr 5.6, Mo 8.7, Tc 7.1, Ru 15.5, Rh 3.8, Pd 8.8, Ba 2.9	Pu 0.013	UP2-400 (La Hague)で溶解
Kleykamp (1987)[11]	KWO (PWR), 38.7 G, －, 4 y	4, Pu-239 : 3.2	機械的混合	－	7, 3 - 4 L kg^{-1}, b.p., 5 - 8	－	0.65, 以下内訳 wt% An, FP 元素 U 4.3, Pu 6.9, Am 0.4, Sr －, Zr 0.3, Mo 14, Tc 7, Ru 28, Rh 9, Pd 20, Ag －, Sn －, Te 2, Ba 0.2, RE 1, 構造材元素 no data 酸素 6.9	－	

q：一定期間中の処理量, APM : Atelier Pilote de Marcoule, Pu_f：核分裂性 Pu 割合, ND：Not determined, KWO：Obrigheim NPP, Germany, KWB：Biblis NPP, Germany

表３．５－３（１２）　既往の溶解試験と不溶解残渣（照射済 MOX 燃料）

Authors	照射条件 炉, 燃焼度 / Wd t^{-1}, （燃焼率 / %）, 線出力 / kW m^{-1}, 冷却期間	燃料条件 初期 Pu 分率/ wt%	製造法	溶解条件 硝酸濃度 / mol L^{-1}, 体積 / L, 溶解温度 / ℃, 溶解時間 / h	残渣 粒径 / μm (Filter)	発生重量割合 / wt%	元素, 核種毎の残渣移行割合 / % of total M	その他
Kleykamp (1994)[60]	KNK-II (FBR), 9.6 G (1.0), 24, －, －	30	機械的混合	7, 5 L kg-fuel^{-1}, boil, 6	(1<)[r]	13.6, 以下内訳 / wt%[s] UO_2 20, PuO_2 78	－	208BN
	KNK-II, 12 G (1.2), 29, －, －	30	〃	〃	(1<)	15.4, 以下内訳 / wt%[s] UO_2 39, PuO_2 59, AmO_2 <1, FP <1	－	208BN
	KNK-II, 17 G (1.8), 43, －, －	30	〃	〃	(1<)	16.0, 以下内訳 / wt%[s] UO_2 43, PuO_2 55	－	208BN
	KNK-II, 17 G (1.8), 44, －, －	30	〃	〃	(1<)	11.8, 以下内訳 / wt%[s] UO_2 42, PuO_2 56	－	208BN
	KNK-II, 24 G (2.5), 22, －, －	30	〃	〃	(1<)	18.5, 以下内訳 / wt%[s] UO_2 33, PuO_2 62	－	202IA
	KNK-II, 37 G (3.9), 34, －, －	30	〃	〃	(1<)	16.4, 以下内訳 / wt%[s] UO_2 42, PuO_2 53, AmO_2 2, FP <3	－	202IA
	KNK-II, 39 G (4.1), 35, －, －	30	〃	〃	(1<)	14.1, 以下内訳 / wt%[s] UO_2 35, PuO_2 60, AmO_2 2, FP <2	－	202IA
	KNK-II, 49 G (5.1), 44, －, －	30	〃	〃	(1<)	16.4, 以下内訳 / wt%[s] UO_2 42, PuO_2 53	－	202IA
	KNK-II, 73 G (7.6), 31, －, －	30	〃	10, 5 L kg-fuel^{-1} boil, 6	(1<)	12.0, 以下内訳 / wt%[s] UO_2 16, PuO_2 28, AmO_2 1, CmO_2 －, ZrO_2 0.9, Mo 11.8, Tc 5.1, Ru 13.4, Rh 4.6, Pd 3.3, Ag 0.15, Sn 0.5, Te 2.0, I 0.15, (Ba.Sr)O 0.2, RE-O_2 0.6, impurities 5, oxygen 7	－	203IA
	KNK-II, 101 G (10.5), 44, －, －	30	〃	7, 5 L kg-fuel^{-1}, boil, 6	(1<)	11.2, 以下内訳 / wt%[s] UO_2 38, PuO_2 40, AmO_2 2.0, CmO_2 －, ZrO_2 1.0, Mo 4.0, Tc 1.5, Ru 3.0, Rh 1.0, Pd 1.0, Ag －, Sn －, Te 0.8, I <0.1, (Ba.Sr)O 0.3, RE-O_2 1.5, impurities 3, oxygen 3	－	201IA
	KNK-II, 178 G (18.5), 44, －, －	30	〃	〃	(1<)	14.7, 以下内訳 / wt%[s] UO_2 33, PuO_2 31, AmO_2 1.5, CmO_2 <0.1, ZrO_2 1.9, Mo 9.4, Tc 4.2, Ru 8.1, Rh 2.3, Pd 1.5, Ag －, Sn －, Te 0.3, I <0.1, (Ba.Sr)O 2.0, RE-O_2 2.1, impurities－, oxygen 3	－	205IA

r：溶解終了後 18 時間後に濾過操作, s：U, Pu 等は oxide 重量と思われる。　KNK : Compact Sodium-cooled Nuclear Reactor Facility (Karlsruhe)

表３．５－３（１３）　既往の溶解試験と不溶解残渣（照射済 MOX 燃料）

Authors	照射条件	燃料条件		溶解条件					
	炉, 燃焼度 / Wd t^{-1}, （燃焼率 / %）, 線出力 / kW m^{-1}	初期 Pu 分率/ wt%	製造法	1 回あたり MOX 溶解量 / gMOX	硝酸濃度 / mol L^{-1}, 体積 / L, 溶解温度 / ℃, 溶解時間 / h	粒径 / μm (Filter)	発生重量割合 / wt%	元素, 核種毎の残渣移行割合 / % of total M	その他
Tsukada (1998) [15]	PWR, 42.6 G, －, －	4.9, Puf 3.50	－	20.31	4, 0.09, 98, 4	－	－, 以下内訳 / wt%) U 1.7, Pu 0.17, Am 0.02, Zr 1.0, Mo 21, Tc 8.3, Ru 37, Rh 7.8, Pd 19, Ag 0.39, Cd 0.75, Te 0.14	－	被覆付
	PWR, 42.6 G, －, －	4.9, Puf 3.50	－	20.34	7, 0.09, 98, 4	－	－, 以下内訳 / wt%) U 1.7, Pu 0.13, Am 0.02, Zr 0.68, Mo 20, Tc 8.2, Ru 36, Rh 7.9, Pd 20, Ag 0.49, Cd 0.79, Te 0.12	－	被覆付
Suzuki (2011) [23]	ふげん, ave. 16 G (11.8 - 18.7 G), －, 3.9 - 23.1 y	～2 (MOX)	マイクロ波脱硝法	6.7 tHM [t u]	2→3, －, 100, 7 - 10	全粒径	0.22（内訳 ＞2.8 mm : 92.6 wt%, ≦2.8 mm : 7.4 wt%）		TRP 回分式溶解槽, Slab 部で採取
						＞2.8 mm [v]	内訳 / wt% U 2.2, Pu 1.7, Zr 20.7, Mo 29.5, Tc+Fe+Na < 4.7, Ru+Rh+Pd 0.9		
						≦2.8 mm	内訳 / wt% U 1.3, Pu 0.3, Zr 52.8, Mo 10.9, Tc+Fe+Na < 5.6, Ru+Rh+Pd 1.1		
	ふげん, ave. 17 G (15.9 - 18.2 G), －, 19.7 - 21.9 y	2	〃	1.8 tHM [t]	〃	全粒径	0.05（内訳 ＞2.8 mm : 89.1 wt%, ≦2.8 mm : 10.9 wt%）		TRP 回分式溶解槽, Swarf 部で採取
						＞2.8 mm	内訳 / wt% U 3.9, Pu 0.6, Zr 20.6, Mo 23.2, Tc+Fe+Na < 6.2, Ru+Rh+Pd <0.8		
						≦2.8 mm	内訳 / wt% U 1.9, Pu 0.2, Zr 32.5, Mo 6.8, Tc+Fe+Na < 6.8, Ru+Rh+Pd <0.8		
	ふげん, ave. 12 G (11.8 - 13.4 G) －, 18.2 - 23.1 y	2	〃	1.8 tHM [t]	〃	全粒径	0.05（内訳 ＞2.8 mm : 90.6 wt%, ≦2.8 mm : 9.4 wt%）		〃

t：最大 400 kgHM batch^{-1} で溶解, u：ふげんで照射した UO_2 燃料及び MOX 燃料, v：溶解槽へ投入した燃料の 0.22 wt%が残渣となりそのうち 92.6%が 2.8mm より大

３．５．４　燃料溶解液に生じる再沈殿物

Campbell [1] は、燃料溶解液から不溶解残渣を分離した後でも、継続して黒色の固体が溶液中に発生し続けることを報告している。Glatz ら [16] は、燃料溶解後に一旦残渣を除去した後、溶解液を室温又は 50 ℃で一週間保管し、新たに継続的に沈殿（再沈殿）した物質の分析を行った。硝酸濃度 4 及び 7 mol L^{-1} のケースを比較しており、硝酸濃度が低い場合に全元素について再沈殿が多く発生する傾向が見られた。温度依存性に関しては、U, Tc, Ru, Cs は室温の場合により多く再沈殿し、かつ 20 時間経過後は単位時間当たり沈殿量は急激に減少した。また Zr, Ba, Pu は、時間経過と共に沈殿発生速度が低下していく点は同じであるが、高温でも再沈殿の発生が比較的多く、一週間後においても再沈殿が継続することを示した（**表３．５－１**）。

フランス La Hague 施設の溶解槽において固体析出が観察されたことを背景に、Magnaldo ら [66, 67] は使用済燃料溶解液や FP を含む廃液中で発生しうる ZM（$ZrMo_2O_7(OH)_2 \cdot 2H_2O$）の析出に関してその発生シナリオを実験に基づいて検討している。溶液条件として super saturation ratio（Zr 濃度と Mo 濃度の関数）と溶液温度に着目し、各条件での模擬溶液を用いた基礎実験により ZM 結晶の発生初期段階での核生成及び成長速度を測定した。一例として硝酸 1.5mol L^{-1}, 80 ℃の条件では Mo 濃度が 0.2 g L^{-1} を超える条件で核が生成した。実験での硝酸濃度は 1.5～3 mol L^{-1} であり実際の溶解槽条件よりも低めである。測定結果をまとめ、stable（核の発生なし）, metastable（一定時間内に発生しうる）, unstable（直ちに発生する）３つの発生条件区分を提案した。

Magnaldo らによる考察によれば、溶解槽の運転条件では、溶液は通常 metastable 領域にあるものの unstable 領域に近い条件である。従って常時連続的に ZM 結晶核が発生するとは推定されないが、連続溶解槽の駆動によって装置の一部が浸漬と乾燥を繰り返し、あるいは局所的なホットスポットが存在することで、一時的に成分濃度と溶液温度の上昇が起こり unstabe な条件に遷移する可能性がある。少量の結晶核が発生すると、撹拌により溶液内で再分散されやがて溶解槽の底部に沈殿する。核は堆積した metallic debris（主にジルカロイ微粉及び金属性不溶解残渣）の周辺で成長しやがて ZM と metallic debris は相互に固着した状態となる。

ZM は沈殿する際に他の元素を内包する。Pu を含む沈殿として、$Zr_{(1-x)}Mo_2Pu_x O_7(OH)_2 \cdot 2 H_2O$ が認められている。

続いて Khonina ら [68] は、高濃度のウランが含まれる系での ZM 析出試験を行っている。溶液の初期条件は硝酸 3 mol L^{-1}, U 0～800 g L^{-1}, U : Zr : Mo モル濃度比= 1 : 0.0144 : 0.0122, 温度 80 又は 105℃ である。沈殿生成時の溶液中の Mo, Zr 濃度の減少を測定することで沈殿した元素の比 Mo/Zr を評価した。ウラン濃度が低い場合は沈殿の Mo / Zr 比が約 2 であるが、高濃度のケースでは 1 に近づく傾向が見られ、ZM 沈殿とともに Mo を伴わない Zr の沈殿が発生したと推定される。なお U, Zr のみの系（Mo なし）では沈殿生成は観察されなかった。

また Usami ら [69] は、Zr, Mo 溶液中に溶解槽材料の模擬として Zr 金属片を浸漬させた試験を行い、Zr 片の ZM 付着履歴の有無が、新たな ZM 生成に与える影響を調べている。実験の結果、付着履歴がある場合により早く ZM 発生速度が大きくなることが示された。再処理施設の溶解槽における ZM 付着を抑制するには頻繁な洗浄が効果的であることを示唆している。

３．５．５　不溶解残渣の再溶解

Matsui ら [70] は、Mo, Ru, Pd の合金（Mo : Ru : Pd = 29 : 59 : 12）をミル粉砕、篩分し、粒径を 0.36 及び 0.66μm として硝酸への溶解試験を行った。X 線回折分析では粉末が単相ε - hcp（六方最密充填）であることを確認した。粉砕した合金を球状粒子と仮定し反応律速の場合の速度定数をまとめた。硝酸濃度が高い条件では（8 mol L^{-1}）、いずれの成分も溶解速度は硝酸 3 mol L^{-1} への溶解より早い。また 3 元素の中では Pd の溶解が最も早く Ru の溶解が最も遅い。得られた溶解速度は、Kleykamp より 2 桁ほど小さかった。

Naito ら [71] は不溶解残渣からの Mo, Ru, Pd 等の回収法として鉛抽出法を検討しており、一連のコールド実験について報告している。

須貝ら [6] は、不溶解残渣の堆積に伴う配管閉塞や送液性能の低下を防止する目的で、TRP 回分式溶解槽から採取した不溶解残渣の再溶解試験を行っている。残渣 10.9 g を水酸化ナトリウム（1 mol L^{-1}）及び硝酸（3 mol L^{-1}）に順次浸漬した結果、水酸化ナトリウムへの浸漬では Mo が、これに次ぐ硝酸への浸漬では主に Zr が溶出し、一連の操作で不溶解残渣の 83 % が再溶解した。また、再溶解後残留物の XRD 分析では、モリブデン酸ジルコニウムの他、ジルカロイ被覆管に由来する回折ピークが見られていた。

Yasuike ら [72] は過酸化水素と硝酸の混合溶液による ZM 析出物の再溶解方法を提案している。ZM 沈殿 0.5 g を作成し、100 mL, 70 ℃ の混合溶液（H_2O_2 0.6 mol L^{-1}）で溶解した試験では、約 3 時間で全量が溶解した。

続いて Usami ら [69] は、U, Pu 硝酸溶液に Zr 及び Mo 試薬を添加し加熱して得た ZM 沈殿、及び PWR 照射済燃料（60 GWd t^{-1}, 4 年冷却）の溶解液中に発生した ZM 付着物を過酸化水素と硝酸の混合溶液で再溶解する試験を行っている。Zr 片に付着した ZM を温度 80 ℃の溶液で再溶解したもので、5 時間以内に全量が溶解した。SEM による表面観察でも ZM 結晶の残留付着は見られなかった。

（３．５節の参考文献）

1) Campbell, D. O., Solids from Fuel Dissolution, Process Solutions, and Waste Evaporation, CONF-780304, Proc. ANS Topical Meet. on Back-end of the LWR Fuel Cycle, 1978, pp. III-23 - III-25.

2) Johnson, D. R., Stone, J. A., Light Water Reactor Fuel Reprocessing : Dissolution Studies of Voxidized Fuel, DP-MS-77-77, 1978.

3) Gonda, K., Oka, K., Nemoto, T., Characteristics and Behavior of Emulsion at Nuclear Fuel Reprocessing, Nucl. Technol., 57, 1982, pp. 192 - 202.

4) Gonda, K., Oka, K., Hayashi, K., Nonsoluble Fission Product Residues, Crud, and Fine Chips of Zircaloy Cladding in Headend Process of Nuclear Fuel Reprocessing, Nucl. Technol., 65, 1984, pp. 102 - 108.

5) Kondo, Y., Uchida, N., Terunuma, H., Tanaka, K., Ohyama, K., Katsurai, K., Washiya, T., Analysis of Sludge in the Dissolver and Survey of the Behavior of Zirconium Molybdate, Proc. of GLOBAL 2009 - The Nuclear Fuel Cycle : Sustainable Options & Industrial Perspectives, Paris, 2009, Paper 9215, pp. 277 - 280.

6) 須貝英司, 照沼宏隆, 大谷武久, 疋田敬一, 畑中聡 他, 溶解槽スラッジの再溶解試験, 日本原子力学会 2009 年秋の大会予稿集（CD-ROM）, 2009, p. 514.

7) Adachi, T., Muromura, T., Takeishi, H., Yamamoto, T., Metallic Phases Precipitated in UO_2 Fuel, II. Insoluble Residue in Simulated Fuel, J. Nucl. Mater., 160, 1988, pp. 81 - 87.

8) Adachi, T., Ohnuki, M., Yoshida, N., Sonobe et al., Dissolution Study of Spent PWR Fuel : Dissolution Behavior and Chemical Properties of Insoluble Residues, J. Nucl. Mater., 174, 1990, pp. 60 - 71.

9) 化学部溶解試験グループ, 使用済燃料の溶解試験, JAERI-M 91-010, 1991.

10) Etoh, Y., Itoh, K., Ohuchi, A., Oi, N., Nomata, T., Kobayashi, Y., Suzuki, K., Characteristics of Zirconium-lined Fuel Rods in a Head End Process, Proc. 3rd Int. Conf. on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management (RECOD'91), Sendai, 1991, p. 704 - 709.

11) Kleykamp, H., The Composition of Residues from the Dissolution of Irradiated LWR Fuels in Nitric Acid, Proc. Int. Conf. on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management, (RECOD '87), Paris, 1987, pp. 583 - 586.

12) Gue, J. P., Phillipe, M., Farrugia, J. M., Decobert, V., French Experience in MOX Fuel Dissolution, Proc. Int. Conf. and Technology Exhibition on Future Nuclear Systems - Emerging Fuel Cycles and Waste Disposal Options, (GLOBAL'93), Seattle, 1993, pp. 190 - 196.

13) Lausch, J., Berg, R., Koch, L., Coquerelle, M., Glatz, J.-P., Walker, C.T., Mayer, K., Dissolution Residues of Highly Burnt Nuclear Fuels, J. Nucl. Mater., 208, 1994, pp. 73 - 80.

14) Tsukada, T., Kameyama, T., Yokoyama, H., Glatz, J.-P., Koch, L., Garcia-Alonso, I., Dissolution Study of High Burnup LWR Fuel and Ceramographic Characterization of Residue, Proc. 4th Int. Conf. on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management (RECOD'94), London, 1994.

15) Tsukada, T., Yokoyama, H., Satmark, B., Glatz, J. P., Koch, L., Pagliosa, G., Dissolution Studies on High Burn-up UO_2 Fuel and MOX LWR Fuel, Proc. 5th Int. Conf. on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management (RECOD'98), Nice, 1998, pp. 274 - 281.

16) Glatz, J. P., Koch, L., Pagliosa, G., Garcia-Alonso, I., Matsumura, T., Tsukada, T., Characterisation of Residues and Reprecipitates from Dissolver Solution of Highly Burnt LWR Fuel, Proc. 4th Int. Conf. on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management (RECOD'94), London, 1994.

17) 塚田毅志, 高橋恵樹, Koch, L., Glatz, J. P., Sätmark, B., PUREX 再処理条件下における高燃焼度 UO_2 燃料及び MOX 燃料溶解特性, 電力中央研究所報告 T97082, 1998.

18) 高橋恵樹, 藤田智成, 杉山大輔, 塚田毅志, 塚本政樹, 横山速一, 自由エネルギー最小化法による再処理時の不溶解残渣生成量の評価, 電力中央研究所報告書 T96075, 1997.

19) 湊和生, 駒嶺哲, 福井寿樹, 越智英治, 吉岡正弘, 六ヶ所再処理工場不溶解残渣の性状評価；（１）目的と概要, 日本原子力学会 2011 年春の年会予稿集, 2011, p. 180.

20) 山岸功, 森田泰治, 高野公秀, 赤堀光雄, 湊和生 他, 六ヶ所再処理工場不溶解残渣の性状評価；（３）不溶解残渣成分分析・評価, 日本原子力学会 2011 年春の年会予稿集, 2011, p. 182.

21) 山之内種彦, 使用済燃料再処理の技術, 動燃技報, 55, 1985, pp. 3 - 7.

22) Pokhitonov, Y, Aleksandruk, V., Bibichev, B., Novikov, G., Riazantsev, V., et al., Composition of Insoluble Residues Generated during Spent Fuel Dissolution, Proc. Waste Management '02, Tucson, 2002.

23) Suzuki, K., Hatanaka, A., Samoto, H., Suwa, T., Tanaka, K., Tanaka, Y., Characterization of the Dissolver Sludge of MOX Spent Fuel at the Tokai Reprocessing Plant, Proc. of GLOBAL 2011 - Toward and Over the Fukushima Daiichi Accident, Chiba, 2011, Paper 357953.

24) Beche, M., Warin, D., Problems Encountered in MOX Fabrication with Respect to Solubility Criterion, IWGFPT/35, Proc. IAEA Technical Committee Meet., Recycling of Plutonium and Uranium in Water Reactor Fuels, 1990, pp. 159 - 165.

25) Schneider, V. W., Guldner, R., Brahler, G., MOX fuel Fabrication in the Federal Republic of Germany, IWGFPT/35, 1990, pp. 99 - 106.

26) 大島博文, 成木芳, マイクロ波加熱直接脱硝法に基づくプルトニウム混合転換施設の設計, 日本原子力学会誌, 25, 1983, pp. 918 - 924.

27) 大島博文, 辻信雄,マイクロ波加熱法によるプルトニウム・ウラン混合転換連続プロセス, 日本原子力学会誌, 26, 1984, pp. 339 - 346.

28) Lerch, R. E., Dissolution of Unirradiated Mechanically Blended, Sol Gel, and Coprecipitated Mixed Oxide Fuel, HEDL-TME-72-67, 1972.

29) Vollath, D., Wedemeyer, H., Elbel, H., Gunter, E., On the Dissolution of (U,Pu)O_2 Solid Solutions with Different Plutonium Contents in Boiling Nitric Acid, Nucl. Technol., 71, 1985, pp. 240 - 245.

30) Van Vliet, J., Haas, D., Eeckhout, F., Verschuere, Y., Trauwaert, E., MOX Fuel Quality and Reprocessing Requirements, 1990, IWGFPT/35, pp. 166 - 170.

31) 菅谷伸一, 遠藤秀男, 小笠原誠洋, 品田雅則, 小幡正人, 高 Pu 富化度 MOX 燃料溶解試験（１）高 Pu 富化度 MOX 燃料溶解速度の評価, JNC TN8440 2003-004, 2003.

32) Lerch, R. E., Cooley, C. R., Dissolution of Irradiated Mixed-oxide Fast Reactor Fuel, Trans. Am. Nucl. Soc., 15, 1972, pp. 86 - 87.

33) Goode, J. H., Fitzgerald, C. L., Vaughen, V. C. A., Effects of Fabrication and Irradiation on the Dissolution of (U, Pu)O_2 Reactor Fuels, CONF-731041-3, 1973.

34) Vaughen, V. C. A., Goode, J. H., Dissolution of Irradiated Mixed Oxide Fuels, CONF-791086-4, 1979.

35) Bleyl, H. J., Solubility of Oxide Breeder Fuel, Nuleare Entsorgung, Band 2, Verlag Chemie, 1983, pp. 141 - 149.

36) De Regge, P., Huys, D., Ketels, J., Vandevelde, L., Baestle, L. H., Dissolution of Mechanically Mixed UO_2-PuO_2 and Insoluble Residue Characteristics, Fast Reactor Fuel Reprocessing (Proc. of a Symposium, Dounreay, May 1979), 1980, pp. 133 - 147.

37) Ochsenfeld, W., Baumgartner, F., Bleyl, H. J., Ertel, D., Koch, G., Warnecke, E., Versuche zur Aufarbeitung von Schnell-Bruter-Brennstoffen in der Anlage MILLI (Reprocessing Experiments with Fast Breeder Fuel in the Pilot Facility MILLI), KfK-2396, 1977.

38) Ochsenfeld, W., Bleyl, H. J., Ertel, F., Heil, F., Petrich, G., Studies on Fast Reactor Fuel

Reprocessing in Karlsruhe, Fast Reactor Fuel Reprocessing, (Proc. of a Symposium, Dounreay, May 1979), 1980, pp. 77 - 91.

39) Crofts, J. A., Douglas, J. A. M., Weatherley, L. R., Wilkinson, K. L., Fast Reactor Oxide Fuel Dissolution Studies in the UK, Fast Reactor Fuel Reprocessing, 1980, pp. 149 - 168.

40) De Regge, P., Huys, D., Ketels, J., Baestle, L. H., Experimental Study on the Dissolution Behaviour of Mechanically Mixed UO_2-PuO_2 Fuels (Presented at the Trilateral Seminar on Reprocessing of Spent Nuclear Fuel and Associated Radioactive Waste, Leningrad, Nov. 1980), 1980.

41) De Regge, P., Huys, D., Boden, R., Daniels, A., Van Loon, C., Klein, M., Vandevelde, L., The Solubility of Plutonium Based Fuels at the Reprocessing Stage, Radioactive Waste Management and the Nucler Fuel Cycle., 6 (3-4), 1985, pp. 207 - 218.

42) 篠原輝寿, 大内仁, 根本慎一, 橋本力雄, 出光一哉, 高速炉燃料リサイクル試験（1）第 1 回ホット試験, PNC TN841 83-80, 1983.

43) 大内仁, 根本慎一, 橋本力雄, 出光一哉, 高速炉燃料リサイクル試験（2）第 2 回ホット試験, PNC TN841 83-88, 1983.

44) 大内仁, 根本慎一, 橋本力雄, 田中幸一, 出光一哉, 高速炉燃料リサイクル試験（3）第 3 回ホット試験（その 1）, PNC TN841 84-24, 1984.

45) 大内仁, 堀井信一, 橋本力雄, 田中幸一, 出光一哉 他, 高速炉燃料リサイクル試験（6）第 4 回ホット試験 （その 1）, PNC TN845 84-03, 1984.

46) 大内仁, 上田和隆, 橋本力雄, 出光一哉, 算用子裕孝 他, 高速炉燃料リサイクル試験（9）第 5 回ホット試験, PNC TN845 85-02, 1985.

47) 大内仁, 橋本力雄, 出光一哉, 算用子裕孝, 小泉務 他, 高速炉燃料リサイクル試験（10）第 6 回ホット試験, PNC TN845 85-08, 1985.

48) 大内仁, 田中幸一, 出光一哉, 算用子裕孝, 小泉務 他, 高速炉燃料リサイクル試験（11）第 7 回ホット試験, PNC TN8450 86-01, 1986.

49) 大内仁, 算用子裕孝, 鹿志村卓男, 葉賀徹, 大西清孝 他, 高速炉燃料リサイクル試験（13）第 8 回ホット試験, PNC TN8410 87-011, 1987.

50) 大内仁, 田中幸一, 出光一哉, 小泉務, 算用子裕孝 他, 高速炉燃料リサイクル試験（14）第 9 回ホット試験, PNC TN8410 87-012, 1987.

51) 大内仁, 山田雅人, 算用子裕孝, 鹿志村卓男, 葉賀徹, 高速炉燃料リサイクル試験（15）第 10 回ホット試験, PNC TN8410 88-004, 1988.

52) 大竹茂, 沢田稔, 大内仁, 豊田修, 山田雅人 他, 高速炉燃料リサイクル試験（16）第 11 回ホット試験, PNC TN8410 88-026, 1988.

53) 大西紘一, 山本隆一, 安聡宏, 大竹茂, 仁科博 他, 高速炉燃料リサイクル試験（17）第 12 回ホット試験, PNC TN8410 90-032, 1990.

54) 山本隆一, 大竹茂, 豊田修, 山田雅人, 仁科博 他, 高速炉燃料リサイクル試験（18）第 13 回ホット試験, PNC TN8410 90-030, 1990.

55) 算用子裕孝, 坂井敏幸, 菊池憲治, 豊田修, 根本慎一, 高速炉燃料リサイクル試験 不溶解残渣に関する研究, PNC TN8410 93-080, 1993.

56) 坂井敏幸, 算用子裕孝, 岩崎伊佐央, 栗林正和, 根本慎一, 高速炉燃料リサイクル試験高燃焼度MOX燃料(94,000 MWd/t)の溶解温度パラメータ試験, PNC TN8410 95-056, 1995.

57) 佐野雄一, 小山智造, 船坂英之, CPFにおける照射済み高速炉燃料溶解試験データの整理, JNC TN8400 2000-016, 2000.

58) Ikeuchi, H., Shibata, A., Sano, Y., Koizumi, T., Dissolution Behavior of Irradiated Mixed-oxide Fuels with Different Plutonium Contents, Procedia Chemistry, 7, 2012 (Proc. ATALANTE2012), pp.77 - 83.

59) Ikeuchi, H., Sano, Y., Shibata, A., Koizumi, T., Washiya, T., Dissolution Behavior of Irradiated Mixed Oxide Fuel with Short Stroke Shearing for Fast Reacrotor Reprocessing, J. Nucl. Sci. Technol., 50, 2013, pp. 169 - 180.

60) Kleykamp, H., Residues from the Dissolution of KNK II/1 in Nitiric Acid after Different Burnups up to 18.5%, Proc. 4th Int. Conf. on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management (RECOD '94), London, 1994.

61) Kleykamp, H., The Chemical State of Fission Products in Oxide Fuels at Different Stages of the Nuclear Fuel Cycle, Nucl. Technol., 80, 1988, pp. 412 - 422.

62) Taguchi, K., Nagaoka, S., Yamanaka, A., Sato, T., Nakamura,Y., Omori, E., Miura, N., MOX Reprocessing at Tokai Reprocessing Plant, Proc. of GLOBAL 2007 - Advanced Nuclear Fuel Cycles and Systems, Boise, 2007, pp. 217 - 222.

63) Emin, J. L., Zimmermann, A., Maurizi, A. T., Dancausse, J. P., MOX Reprocessing : The Success of the First Industrial Campaign on UP2-800 COGEMA Plant, Proc. GLOBAL 2005, Tsukuba, 2005.

64) Emin, J. L., Pechard, C., Maurizi, A. T., et al., AREVA NC Experience of Industrial Scale MOX Treatment in UP2-800, Proc. GLOBAL 2009, Paris, 2009, pp. 234 - 238.

65) Fellows, R. L., Campbell, D. O., Mailen, J. C., The Dissolution of Low Burnup, Fast Flux Test Reactor Fuel, Proc. of ANS Int. Topical Meet. on Fuel Reprocessing and Waste Management, Jackson, 1984, pp. 2-470 - 2-482.

66) Magnaldo, A., Noire, M. H., Esbelin, E., Dancausse, J. P., Picart, S., Zirconium Molybdate Hydrate Precipitates in Spent Nuclear Fuel Reprocessing, Proc. ATALANTE2004, Nimes, 2004, Paper No. P1-25bis.

67) Magnaldo, A., Masson, M., Champion, R., Nucleation and Crystal Growth of Zirconium Molybdate Hydrate in Nitric Acid, Chem. Eng. Sci., 62, 2007, pp. 766 - 774.

68) Khonina, I. V., Lumpov, A. A., Shadrin, A. Yu., Zilberman, B. Ya., Kravchenko, N. G., Formation of Molybdenum and Zirconium Precipitates in Concentrated Uranyl Nitrate Solution, Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 52, 2010, pp. 175 - 179 (pp. 151 - 154 in Russian Original).

69) Usami, T., Tsukada, T., Inoue, T., Moriya, N., Hamada, T., Purroy, D. S., et al., Formation of Zirconium Molybdate Sludge from an Irradiated Fuel and its Dissolution into Mixture of Nitirc Acid and Hydrogen Peroxide, J. Nucl. Mater., 402, 2010, pp. 130 - 135.

70) Matsui, T., Yamamoto, T., Naito, K., Dissolution of a Simulated Fission-produced Noble Metal Alloy in Nitric Acid Solution at 383 K, J. Nucl. Mater., 174, 1990, pp. 16 - 21.

71) Naito, K., Matsui, T., Tanaka, Y., Recovery of Noble Metals from Insoluble Residue of Spent Fuel, J. Nucl. Sci. Technol., 23, 1986, pp. 540 - 549.

72) Yasuike, Y., Nogami, M., Suzuki, K., Hamada, T., Kawabe, S., et al., Chemical Removal of Zr-Mo Sludge by HNO_3 Solutions Containing H_2O_2 in Head-end Process of Reprocessing, Proc. ATALANTE2004, Nimes, 2004, Paper No. P1-27.